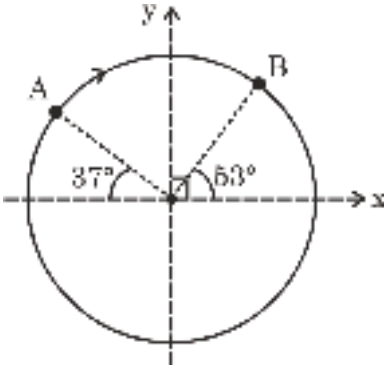
PHYSICS

1) एक कण बिन्दु A से नियत चाल v के साथ R त्रिज्या के वृत्त पर गति करना प्रारम्भ करता है। A से B तक औसत वेग का



परिमाण होगा:-

(1) $\frac{2v}{\pi}$

(2) $\frac{2\sqrt{2}v}{3\pi}$

(3) $\frac{2\sqrt{2}v}{\pi}$

(4) $\frac{v}{\pi R}$

2) दो व्यक्ति मैदान के दो कोने A और B पर खड़े हैं, जहाँ AB = a है। B पर खड़ा व्यक्ति AB के लम्बवत् दिशा में V_1 वेग से गति करना, प्रारम्भ करता है। A पर खड़ा व्यक्ति V वेग से उसी समय चलना प्रारम्भ करता है और दूसरे व्यक्ति को t समय में पकड़ता है। t का मान है :

(1) $\frac{a}{\sqrt{V^2 + V_1^2}}$

(2) $\sqrt{\frac{a^2}{(V^2 - V_1^2)}}$

(3) $\frac{a}{V - V_1}$

(4) $\frac{a}{V + V_1}$

3) एक कण विरामावस्था से अपनी गति प्रारम्भ करता है और एक समान त्वरण के साथ ℓ दूरी तय करता है, फिर यह आगे कि 2ℓ दूरी तक एक समान रूप से गति करता है एवं अन्त में एक समान अवमन्दन के अन्तर्गत अगली 3ℓ दूरी तय करके विरामावस्था में आ जाता है। यह मानते हुए कि सम्पूर्ण गति सरल रेखीय है, यात्रा में औसत चाल तथा अधिकतम चाल का अनुपात है-

(1) $\frac{1}{5}$

(2) $\frac{2}{5}$

(3) $\frac{3}{5}$

(4) $\frac{4}{5}$

4) एक प्रक्षेप्य A को जमीन से प्रक्षेपित किया गया है। एक प्रेक्षक B, एक समान वेग के साथ जिसका परिमाण 'v' है, से दौड़ रहा है, A को सरल रेखा के अनुदिश गतिशील प्रेक्षित करता है B द्वारा A का उड़ान काल T प्रेक्षित किया जाता है। तो प्रक्षेप्य की जमीन पर परास होगी :-

(1) R = vT

(2) R < vT

(3) R > vT

(4) सूचना अपर्याप्त

5) दो ट्रेन, जिनमें से एक 15 मी/से तथा दूसरी 20 मी/से की चाल से गतिशील हैं, एक सीधे पथ पर एक-दूसरे की ओर आ रही हैं। जब दोनों ट्रेन 500 मीटर के फासले पर हैं तो दोनों ड्राइवर एक साथ ब्रेक लगाते हैं। यदि प्रत्येक ट्रेन का मन्दन 1 मी/से^{2} है तो इनके रूकने के पश्चात् दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी है :-

(1) 192.5 मीटर

(2) 225.5 मीटर

(3) 187.5 मीटर

(4) 155.5 मीटर

6) एक चक्का गतिज ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए घूम सकता है। चक्का एक समान चकती है, जो घनत्व ρ और तनन सामर्थ्य σ (पास्कल में), त्रिज्या r और मोटाई h, वाली सामग्री से बना हुआ है। चक्का अधिकतम संभव कोणीय वेग से घूम रहा है ताकि यह टूट ना जाये। चक्के में संग्रहित की जा सकने वाली प्रतिकिलोग्राम अधिकतम गतिज ऊर्जा $\propto \rho^x \sigma^y r^z$ है। जहाँ α एक विमाहीन स्थिरांक है तो x + y + z का मान ज्ञात करो :

(1) 2

(2) 3

(3) 5

(4) शून्य

7) एक स्टील की गेंद का व्यास एक वर्नियर केलीपर्स द्वारा मापा गया है, जिसके मुख्य पैमाने पर 0.1 cm वाले भाग हैं तथा इसके वर्नियर पैमाने के 10 भाग मुख्य पैमाने पर 9 भागों से मिलते है। गेंद के लिये तीन प्रेक्षण दिये गये है।

क्रम संख्या	मुख्य पैमाना (cm)	वर्नियर पैमाने पर विभाग
1	0.5	8
2	0.5	4
3	0.5	6

यदि शून्यांकि त्रुटि –0.03 cm है तो माध्य संशोधित व्यास होगा :-

(1) 0.53 cm

(2) 0.56 cm

(3) 0.59 cm

(4) 0.52 cm

8) कोई बॉक्स रेलगाडी के फर्श पर स्थिर रखा है। यदि बॉक्स तथा रेलगाडी के फर्श के बीच स्थैतिक, घर्षण गुणांक 0.15 है, तो रेलगाडी का वह अधिकतम त्वरण m/s^2 में ज्ञात कीजिए जो बॉक्स को रेलगाडी के फर्श पर स्थिर रखने के लिए आवश्यक है :

(1) 3
(2) 1
(3) 1.5
(4) 2.5

9) 5 m लम्बी एक रस्सी घर्षणहीन तल पर रखी हुई है एवं इसके एक सिरे पर 5 N का बल आरोपित किया जाता है। इस सिरे से 1 m पर रस्सी में तनाव ..... N है

(1) 1
(2) 3
(3) 4
(4) 5

10) m द्रव्यमान का एक गोला किसी वेग से गति करता हुआ लटके हुए M द्रव्यमान के रेत के एक बोरे में प्रवेश करता है तथा उसमें ही रूक जाता है। यदि निकाय (बोरा + गोला) h ऊँचाई तक ऊपर उठ जाता है तो गोले का वेग था :

(1) $\frac{M+m}{m}\sqrt{2gh}$
(2) $\frac{M}{m}\sqrt{2gh}$
(3) $\frac{m}{M+m}\sqrt{2gh}$
(4) $\frac{m}{M}\sqrt{2gh}$

11) स्तम्भ-I का स्तम्भ-II से मिलान करो :

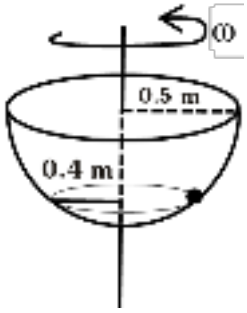
स्तम्भ-I (वस्तु)		**स्तम्भ-II (COM की स्थिति)**	
(P)	Lलम्बाई की एकसमान छड़	(1)	केन्द्र से $\frac{3R}{8}$ (सममिति अक्ष पर)
(Q)	h ऊँचाई का एकसमान ठोस शंकु	(2)	एक सिरे से L/2
(R)	R त्रिज्या का एकसमानठोसगोलार्ध	(3)	आधार से h/4 (सममिति अक्ष पर)
(S)	R त्रिज्या का एकसमान अर्ध वृत्ताकार वलय	(4)	केन्द्र से $\frac{2R}{\pi}$ (सममिति अक्ष पर)

(1) P→2 ; Q→3 ; R→1 ; S→4
(2) P→1;Q→3;R→4;S→2

(3) P→2;Q→1;R→3;S→4

(4) P→2;Q→3;R→4;S→1

12) एक m द्रव्यमान का कण चित्रानुसार ω कोणीय वेग से घूर्णन कर रहे एक अर्ध गोलाकार कटोरे में कटोरे के सापेक्ष स्थिर रखा हुआ है। कटोरे की त्रिज्या 0.5 m तथा चित्रानुसार कण के वृत्त की त्रिज्या 0.4m है। कटोरे का कोणीय वेग ω का मान



ज्ञात करों : (सभी सतह घर्षण रहित है)

(1) $\frac{10}{\sqrt{3}}$ rad/s

(2) $\sqrt{\frac{10}{3}}$ rad/s

(3) $\sqrt{20}$ rad/s

(4) $\sqrt{10}$ rad/s

13) एक लोलक के गोलक की निम्नतम बिंदू पर चाल $3ms^{-1}$ है। लोलक की लम्बाई 0.5 m है। जब लोलक की लम्बाई उर्ध्वाधर से 60° कोण पर है तो गोलक की चाल ज्ञात करो-

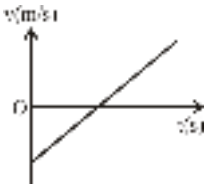
(1) $3ms^{-1}$

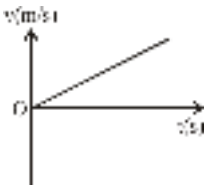
(2) $\frac{1}{3}ms^{-1}$

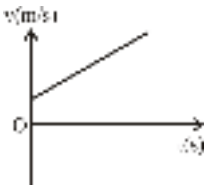
(3) $\frac{1}{2}ms^{-1}$

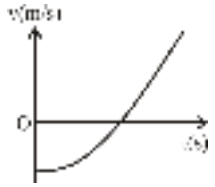
(4) $2ms^{-1}$

14) एक कण x-अक्ष के अनुदिश इस प्रकार गति करता है कि उसका x-निर्देशांक समय के साथ समीकरण $x = (8 - 4t + 6t^2)$ मीटर के अनुसार बदलता है। तो कण का वेग समय के अनुसार परिवर्तित होगा :-

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

15) एक वस्तु 'h' ऊंचाई से विराम से गिरने के बाद 'u' वेग प्राप्त कर लेती है। तो किस ऊँचाई से वस्तु को गिराया जाये ताकि यह दुगुना वेग प्राप्त कर ले

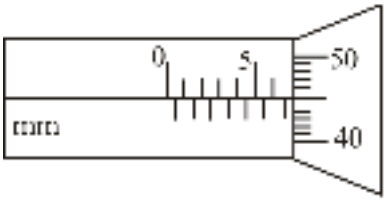
(1) 2h

(2) 4h

(3) 6h

(4) 8h

16) दिये गये स्क्रूगेज का पाठयांक है-
* मुख्य पैमाने में 1/2 मिमी. के चिन्ह है।
* वृत्ताकार पैमाने में 50 भाग है।



* पूर्ण घूर्णन में, स्क्रू 1/2 मिमी. आगे बढ़ जाता है।

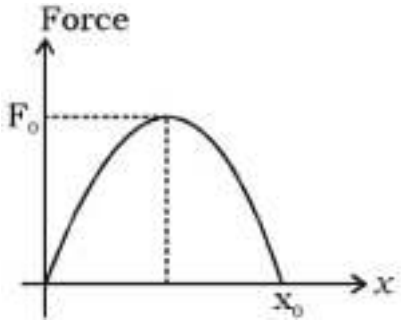
(1) 6.90 mm

(2) 6.95 mm

(3) 6.93 mm

(4) 6.97 mm

0



17) विस्थापन x होने में कार्य होगा (ग्राफ अर्द्ध दीर्घवृत्त है।)-

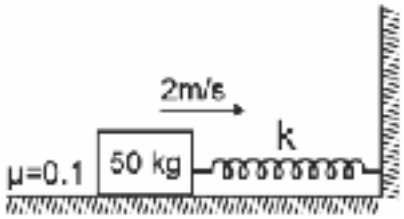
(1) $\frac{\pi x_0 F_0}{2}$

(2) $\frac{\pi x_0 F_0}{3}$

(3) $\frac{\pi x_0 F_0}{4}$

(4) $\pi x_0 F_0$

18) एक खुरदरी क्षैतिज तल पर 50 किग्रा. के ब्लॉक को छोड़ा जाता है। ब्लॉक तथा फर्श के मध्य घर्षण गुणांक 0.1 है। ब्लॉक 2 मी./सै. के वेग से एक स्प्रिंग से टकराता है स्प्रिंग का बल नियतांक k = 100 N/m है। तो स्प्रिंग में अधिकतम सम्पीड़न होगा



(1) 1 m

(2) 2 m

(3) 3 m

(4) 4 m

19) किसी पाइप से नियत दर से पानी प्राप्त करने के लिए पम्प का प्रयोग किया जाता है। पानी चार गुनी दर से प्राप्त करने के लिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को दोगुना किया जाता है। पम्प की शक्ति कितने गुना बढानी होगी ?

(1) 2 गुना

(2) 4 गुना

(3) 8 गुना

(4) 16 गुना

20) कण पर (–1, 1, –2) पर बल ज्ञात करे यदि कण के लिए स्थितिज ऊर्जा $U = x^2 + 2y^2 + z^2$ है ?

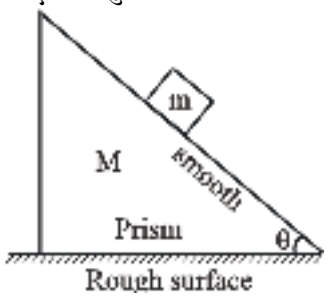
(1) $2\hat{i} - 4\hat{j} + 4\hat{k}$

(2) $-\hat{i} - 2\hat{j} - \hat{k}$

(3) $\hat{i} + \hat{j} + 3\hat{k}$

(4) $5\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}$

21) m द्रव्यमान की एक वस्तु आनत समतल पर नीचे आ रही है। यदि प्रिज्म गति नही करे तो प्रिज्म और धरातल के बीच



घर्षण बल होगा :-

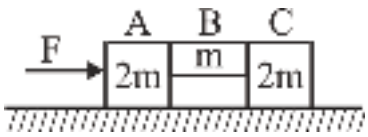
(1) $\frac{1}{2}$ mg sin 2θ

(2) $\frac{(M + m)g \sin\theta}{2}$

(3) $\frac{(M + m)g \cos\theta}{2}$

(4) Mg sin θ

22) चित्र में प्रदर्शित निकाय को F बल द्वारा धक्का दिया गया है B व C के बीच की सतह के अतिरिक्त सभी सतहें चिकनी हैं B व C के मध्य घर्षण गुणांक μ है B को नीचे फिसलने से रोकने के लिये F का न्यूनतम मान है : –



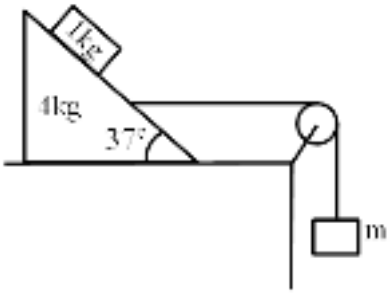
(1) $\left(\frac{3}{2\mu}\right)$ mg

(2) $\left(\frac{5}{2\mu}\right)$ mg

(3) $\left(\frac{5}{2}\right)\mu$mg

(4) $\left(\frac{3}{2}\right)\mu$mg

23) यदि सभी सतहें घर्षणरहित है, तो द्रव्यमान m का मान क्या होगा यदि 1 किलोग्राम का ब्लॉक नहीं फिसले :-



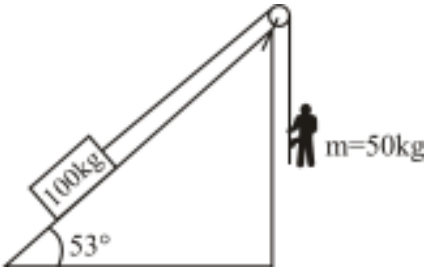
(1) 5 kg

(2) 10 kg

(3) 15 kg

(4) कोईनहीं

24) दर्शाये गये चित्र में लड़के का ऊपर की ओर त्वरण क्या होगा कि 100 किग्रा का ब्लॉक नत तल पर स्थिर रहे ? नत तल स्थिर है तथा सभी जगह घर्षण नगण्य है (g = 10 m/s^2) :-



(1) 2 m/s^2

(2) 4 m/s^2

(3) 6 m/s^2

(4) 8 m/s^2

25)

एक गेंद को h ऊँचाई से किसी सतह पर जिसका प्रत्यावस्थान गुणांक e है, गिराया जाता है। दूसरी टक्कर से पहले गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी

(1) h(1 – 2e^2)

(2) $h(1 + 2\ e^2)$

(3) $h(1 + e^2)$

(4) he^2

26) बिंदु द्रव्यमान 1,2,3 और 4 kg क्रमशः बिंदु (0, 0, 0), (2, 0, 0), (0, 3, 0) और (–2, –2, 0) पर स्थित हैं। x-अक्ष के प्रति इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण होगा :-

(1) 43 kg-m^2

(2) 34 kg-m^2

(3) 27 kg-m^2

(4) 72 kg-m^2

27) घूर्णन करती हुई एक वस्तु की घूर्णन गतिज ऊर्जा को 51% से कम की जाती है, तो कोणीय संवेग में प्रतिशत परिवर्तन है :-

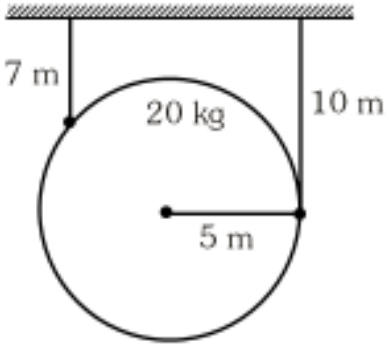
(1) 70%

(2) 30%

(3) 49%

(4) 51%

28) चित्रानुसार एक 5 m त्रिज्या व 20 kg द्रव्यमान की चकती दो रस्सियों जितनी लम्बाई 10 m व 7 m है, की सहायता से



लटकी हुई है। 7 m लम्बाई वाली रस्सी में तनाव ज्ञात करे :-

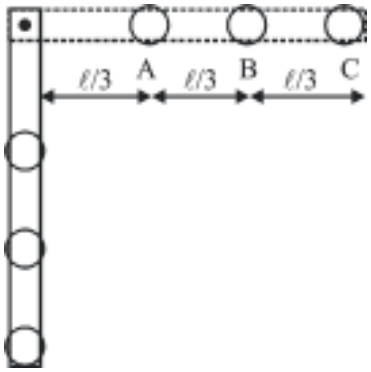
(1) $\frac{2000}{9}$N

(2) $\frac{1000}{6}$N

(3) $\frac{800}{9}$N

(4) $\frac{1000}{9}$N

29) एक हल्की छड़ पर तीन समान द्रव्यमान चित्रानुसार A, B पर स्थिति है। यदि छड़ को क्षैतिज अवस्था से छोड़ा गया है तो छड़ की ऊर्ध्वाधर स्थिति में B का वेग क्या होगा ?



(1) $\sqrt{\frac{4g\ell}{7}}$

(2) $\sqrt{\frac{8g\ell}{7}}$

(3) $\sqrt{\frac{2g\ell}{7}}$

(4) $\sqrt{\frac{10g\ell}{7}}$

30) **कथन (A) :** एक बल युग्म वस्तु पर परिणामी बल आरोपित नहीं करता है यद्यपि यह बल आघूर्ण लगाता है।
कारण (R) : बलयुग्म दो समान परिमाण एवं विपरीत दिशाओं के बलों का युग्म है जो वस्तु पर भिन्न क्रिया रेखाओं पर साथ साथ लगते हैं।

(1) दोनों **(A)** एवं **(R)** सही हैं लेकिन **(R)**, **(A)** की सही व्याख्या नहीं है।

(2) **(A)** सही है लेकिन **(R)** सही नहीं है।

(3) **(A)** सही नहीं है लेकिन **(R)** सही है।

(4) दोनों **(A)** एवं **(R)** सही हैं तथा **(R)**, **(A)** की सही व्याख्या है।

31) **कथन-I :** कैपलर का द्वितीय नियम रेखीय संवेग संरक्षण के तुल्य है।
कथन-II : कैपलर के द्वितीय नियम के अनुसार, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समयान्तरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है।

(1) दोनों कथन I व II सत्य है।

(2) दोनों कथन-I तथा II सत्य नही है।

(3) केवल कथन -I सत्य है।

(4) केवल कथन -II सत्य है।

32) पृथ्वी का कोणीय वेग क्या हो ताकि 37° अंक्षाशीय कोण पर रखी वस्तु भारहीन हो जाए :-

(1) $\frac{5}{4}\sqrt{\frac{g}{R}}$

(2) $\frac{25}{16}\sqrt{\frac{g}{R}}$

(3) $\frac{5}{3}\sqrt{\frac{g}{R}}$

(4) $\frac{25}{9}\sqrt{\frac{g}{R}}$

33) m द्रव्यमान के एक भू-स्थिर उपग्रह (कक्षीय त्रिज्या 7R) को पृथ्वी की सतह (विरामावस्था) से प्रक्षेपित करने में किया गया कार्य होगा :-

(1) $\frac{GMm}{14R}$
(2) $\frac{13}{14}\frac{GMm}{R}$
(3) $\frac{GMm}{7R}$
(4) $\frac{6}{7}\frac{GMm}{R}$

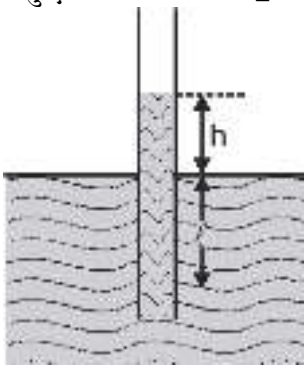
34) पृथ्वी की सतह से कितनी गहराई पर गुरूत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की सतह पर इसके मान का 40% हो जाता है :-

(1) 3200 km
(2) 2560 km
(3) 3840 km
(4) 1920 km

35) पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग 11.2 km/s है। किसी दूसरे ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 100 गुना तथा इसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 4 गुना है। इस ग्रह की सतह के लिये पलायन वेग होगा :-

(1) 56.0 km/s
(2) 280 km/s
(3) 112 km/s
(4) 11.2 km/s

36) एक केशनलिका पानी में उर्ध्वाधर डुबायी गयी है। इसकी लम्बाई इतनी पर्याप्त है कि नली में पानी अधिकतम h ऊँचाई तक चढ़ता है। पानी में डूबे हुए भाग की लम्बाई □ > h है। नली का निचला सिरा बंद करके, नली को बाहर निकाल कर पुनः खोल दिया जाता है, तो-



(1) सारा पानी नली के बाहर बह जायेगा।
(2) नली में शेष बचे पानी के स्तम्भ की ऊँचाई h होगी।
(3) नली में शेष बचे पानी के स्तम्भ की ऊँचाई 2h होगी।
(4) नली में शेष बचे पानी के स्तम्भ की ऊँचाई □ + h होगी।

37) एक बर्फ का घन जिसके अन्दर लोहे का छोटा टुकड़ा है, एक पानी भरे पात्र में तैरता है। जब बर्फ पूर्ण रूप से पिघलती है

तो, पात्र में पानी का स्तर :-

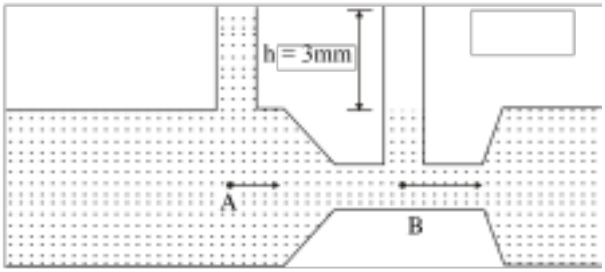
(1) वही रहेगा

(2) कम हो जायेगा

(3) बढ़ जायेगा

(4) पहले बढेगा फिर घटेगा।

38) A तथा B अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्रमशः $4\ cm^2$ व $2\ cm^2$ है। यदि $h = 3\ mm$ हो तो दिये गये वेंचुरीमापी में प्रवाह दर ज्ञात कीजिये।



(1) $5.6 \times 10^{-5}\ m^3/s$

(2) $130 \times 10^{-6}\ m^3/s$

(3) $170 \times 10^{-6}\ m^3/s$

(4) $162 \times 10^{-6}\ m^3/s$

39) एक तरल पदार्थ से भरे एक खुले टैंक के पेंदी के पास एक बहुत छोटा छिद्र है। इससे निष्कासित द्रव की चाल निम्न में से किन पर निर्भर नहीं करती (एक या अधिक विकल्प सही हो सकते हैं)

A. छिद्र का क्षेत्रफल

B. द्रव का घनत्व

C. छिद्र से द्रव की ऊंचाई

D. गुरूत्वीय त्वरण

(1) A, C

(2) A, B

(3) B, C

(4) B, D

40) एक रबर की रस्सी की लंबाई 4 m है को कमरे की छत से लटकाया जाता है। इसके स्वयं के भार के कारण इसकी लंबाई में वृद्धि होगी –

(यंग गुणांक $Y = 5 \times 10^8\ N/m^2$)

(घनत्व $\rho = 0.75 \times 10^3\ Kg/m^3$)

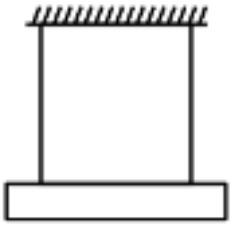
(1) 34 m

(2) 345 m

(3) 3.45×10^{-2} m

(4) 1.2×10^{-4} m

41) समान लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के दो तार चित्रानुसार लटकाये गये है। उनका यंग का प्रत्यास्थता गुणांक क्रमशः Y_1 व



Y_2 है तो तुल्य प्रत्यास्थता गुणांक होगा :-

(1) $Y_1 + Y_2$

(2) $\frac{Y_1 + Y_2}{2}$

(3) $\frac{Y_1 Y_2}{Y_1 + Y_2}$

(4) $\sqrt{Y_1 Y_2}$

42) द्रव से भरे एक टैंक में गिरती हुई त्रिज्या r की एक धातु की बनी गेंद का उस क्षण पर वेग क्या होगा, जब इसका त्वरण मुक्त रूप से गिरती हुई किसी वस्तु के त्वरण का आधा हैं ? (धातु एवं द्रव के घनत्व क्रमशः ρ तथा σ है तथा द्रव की श्यानता η हैं):-

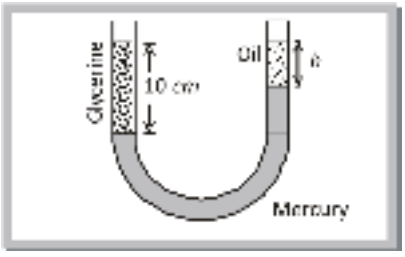
(1) $\frac{r^2 g}{9\eta}(\rho - 2\sigma)$

(2) $\frac{r^2 g}{9\eta}(2\rho - \sigma)$

(3) $\frac{r^2 g}{9\eta}(\rho - \sigma)$

(4) $\frac{2r^2 g}{9\eta}(\rho - \sigma)$

43) एकसमान आन्तरिक अनुप्रस्थ काट की एक उर्ध्वाधर नलिका की भुजाओं के दोनों ओर पारा भरा हुआ है 10cm लम्बाई के ग्लिसरीन (घनत्व = 1.3 g/cm^3) स्तम्भ इसकी किसी एक भुजा में प्रवेशित किया जाता है तथा 0.8 gm/cm^3 घनत्व का तेल दूसरी भुजा में भरा जाता है जब तक की तेल तथा ग्लिसरीन की ऊपरी सतह समान क्षैतिज स्तर में ना हो। तेल स्तम्भ की लम्बाई ज्ञात कीजिए। पारे का घनत्व = 13.6 g/cm^3



(1) 10.4 cm

(2) 8.2 cm

(3) 7.2 cm

(4) 9.6 cm

44) एक कण को x अक्ष के अनुदिश v_0 वेग से फेका गया है। कण पर लगने वाला मंदन मूल बिन्दू से दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है अर्थात् $a = -\alpha x^2$, वह दूरी जहाँ पर कण रूक जाएगा :-

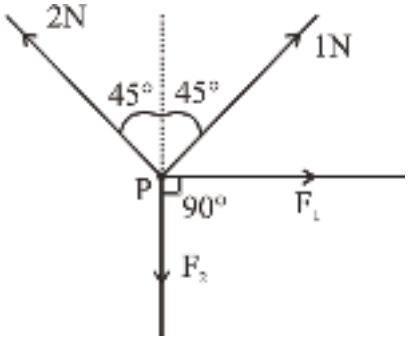
(1) $\sqrt{\frac{3v_0}{2\alpha}}$

(2) $\left(\frac{3v_0}{2\alpha}\right)^{\frac{1}{3}}$

(3) $\sqrt{\frac{3v_0^2}{2\alpha}}$

(4) $\left(\frac{3v_0^2}{2\alpha}\right)^{\frac{1}{3}}$

45) डोरियों द्वारा चार बल चित्र में दर्शाये अनुसार बिन्दु P पर लग रहे हैं, जो स्थिर है। बल F_1 व F_2 हैं :-



(1) $\frac{1}{\sqrt{2}}N, \frac{3}{\sqrt{2}}N$

(2) $\frac{3}{\sqrt{2}}N, \frac{1}{\sqrt{2}}N$

(3) $\frac{1}{\sqrt{2}}N, \frac{1}{\sqrt{2}}N$

(4) $\frac{3}{\sqrt{2}}N, \frac{3}{\sqrt{2}}N$

CHEMISTRY

1) इनमें से किसमें बंध बनाने के लिए e^- का उत्तेजन आवश्यक नहीं हैं :-

(1) C_2H_2

(2) SiO_2

(3) CO

(4) SF_6

2) कितनी प्रजाति ऐसी है जिनमें कम से कम दो प्रकार के रासायनिक बंध उपस्थित है ?
KI, KHF_2, $CuSO_4.5H_2O$, NH_4Cl, Na_2O, Na_2O_2, CaC_2

(1) 3

(2) 4

(3) 5

(4) 7

3) कौनसी अभिक्रिया संभव नहीं है ?

(1) $(CH_3)_2O + BF_3 \rightarrow [(CH_3)_2O \rightarrow BF_3]$

(2) $NH_3 + BF_3 \rightarrow [NH_3 \rightarrow BF_3]$

(3) $(CH_3)_2O + BF_4^- \rightarrow [(CH_3)_2O \rightarrow BF_4^-]$

(4) $N(CH_3)_3 + B(CH_3)_3 \rightarrow [N(CH_3)_3 \rightarrow B(CH_3)_3]$

4) प्रक्रम $N_2 \rightarrow N_2^+$ एवं $O_2 \rightarrow O_2^+$ में :-

(1) N-N एवं O-O दोनों बंध दुर्बल हो जाते हैं

(2) N_2 प्रतिचुम्बकीय हो जाता है।

(3) O_2 का बंध क्रम कम हो जाता है।

(4) $O_2 \rightarrow O_2^+$ में अनुचुम्बकत्व कम हो जाता है

5) निम्न में से किस प्रजाति में pπ-dπ बंध उपस्थित है परन्तु pπ-pπ बंध अनुपस्थित है-

(1) SO_3

(2) CS_2

(3) SO_2

(4) SO_2Cl_2

6) कौनसी प्रजातियों का समुह समसंरचनात्मक, समतलीय तथा अध्रुवीय है :-

(1) ClF_3, BrF_3, XeO_3

(2) ClO_4^-, SO_4^{2-}, PO_4^{3-}

(3) $I_3^{\oplus}$, $XeF_3^{\oplus}$, S_3^{2-}

(4) I_3^-, $HgCl_2$, XeF_2

7) अस्तित्व न होने का सही कारण है

अस्तित्व ना रखने वाले अणु	**कारण**
(1) XeF_5	विषम e^- प्रजाति
(2) PbI_4	Pb^{+4} एक अपचायक है
(3) PH_5	d-कक्षक की अनुपस्थिति
(4) F_3^-	त्रिविम बाधा

(1) (1)

(2) (2)

(3) (3)

(4) (4)

8)

XeF_6 में, p, bp की संख्या व इसका संकरण क्रमश: होगा-

(1) 0, 6, sp^3d^2

(2) 1, 6, sp^3d^3

(3) 0, 5, sp^3d

(4) 1, 5, sp^3d^2

9) निम्न तत्वो की विद्युतऋणता का बढ़ता हुआ क्रम है :

(1) C < N < Si < P

(2) Si < P < C < N

(3) N < C < P < Si

(4) C < Si < N < P

10) निम्न में से कौनसा उभयधर्मी हाइड्रॉक्साइड है ?

(1) $Sr(OH)_2$

(2) $Ca(OH)_2$

(3) $Mg(OH)_2$

(4) $Be(OH)_2$

11) इलेक्ट्रोन ग्राही एन्थैल्पी धनात्मक होगी ?

(1) O^{-1} से O^{-2} का बनना।

(2) O से O^{-1} का बनना।

(3) S से S^{-1} का बनना।

(4) Na से Na^- का बनना।

12) **कथन-1 :** आयनन ऊर्जा का क्रम $F > Cl > Cl^- > F^-$
कथन-2 : Cl^- का आकार, F^- से छोटा होता है।

(1) कथन (1) तथा (2) दोनों सही है।

(2) कथन (1) तथा (2) दोनों असत्य है।

(3) कथन (1) सही है परन्तु कथन (2) असत्य है।

(4) कथन (1) असत्य है परन्तु कथन (2) सही है।

13) यदि किसी तत्व की प्रथम चार आयनन विभव के मान 15 , 190 , 210 , 230 ev / atom तो तत्व होगा

(1) Al

(2) Si

(3) Na

(4) Mg

14) निम्न में से कौन-सा प्रक्रम सर्वाधिक उष्माक्षेपी है

(1) $P_{(g)} \rightarrow P_{(g)}$

(2) $O_{(g)} \rightarrow O^-_{(g)}$

(3) $Si_{(g)} \rightarrow Si^{-}_{(g)}$

(4) $S_{(g)} \rightarrow S^{-}_{(g)}$

15) नीचे दो कथन दिए गए है। इनमें से एक अभिकथन (A) द्वारा निरुपित है एवं दूसरा कारण (R) द्वारा निरुपित है।
अभिकथन (A) : Cl^- तथा Ca^{+2} दोनों प्रजातियॉ समइलेक्ट्रोनिक है।
कारण (R) : समइलेक्ट्रोनिक प्रजातियों में एक समान परमाणु क्रमांक होना अत्यावश्यक है।

(1) (A) एवं (R) दोनों सत्य है, किन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(2) (A) एवं (R) दोनों सत्य है, एवं (R), (A) की सही व्याख्या है।

(3) (A) सत्य है, किन्तु (R) असत्य है।

(4) (A) असत्य है, किन्तु (R) सत्य है।

16) निम्न में से s-ब्लॉक के लिए सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है

(1) $[Kr]\ 4d^{10}\ 5s^2$

(2) $[Xe]\ 4f^{14}\ 5d^1\ 6s^2$

(3) $[Kr]\ 5s^1$

(4) $[Ar]\ 3d^7\ 4s^2$

17) 1L N_2 गैस, $\frac{7}{8}$ L O_2 गैस तथा 1L CO गैस को P, T की समान अवस्था में मिश्रित किया गया है तो मिश्रण में गैसों के भार के लिए सही उत्तर बताइए।

(1) $W_{N_2} = W_{O_2} > W_{CO}$

(2) $W_{N_2} = W_{CO} > W_{O_2}$

(3) $W_{N_2} = W_{O_2} = W_{CO}$

(4) $W_{CO} > W_{N_2} > W_{O_2}$

18) किसी गैस के 11.2 L आयतन का भार STP पर निम्न में से क्या बताता है।

(1) ग्राम मोलर भार

(2) ग्राम तुल्यांकी भार

(3) ग्राम परमाणु भार

(4) वाष्प घनत्व

19) निम्न स्पीशीज के युग्म में से C का समान भार प्रतिशत किसमें है।

(1) $C_6H_{12}O_6$ तथा $C_{12}H_{22}O_{11}$

(2) CH_3COOH तथा $C_6H_{12}O_6$

(3) CH_3COOH तथा C_2H_5OH

(4) $HCOOCH_3$ तथा $C_{12}H_{22}O_{11}$

20) 1 kg के ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन के मिश्रण के पूर्ण दहन के लिए O_2 गैस का कितना भार आवश्यक होगा :-

(1) 1.8 kg

(2) 2.7 kg

(3) 4.5 kg

(4) 3.58 kg

21) अभिक्रिया $C + O_2 \rightarrow CO_2$ में 24 gm कार्बन तथा 96 gm O_2 गैस क्रिया करते हैं। बचे हुए अभिकारक का भार बताइए।

(1) C, 12 gm

(2) C, 16 gm

(3) O_2, 32 gm

(4) O_2, 40 gm

22) निम्न में से किसमें सबसे अधिक अणु है।

(1) 36 gm H_2O

(2) 28 gm CO

(3) 46 gm C_2H_5OH

(4) 54 gm N_2O_5

23) 3 मोल H_2 तथा 1 मोल N_2 के मिश्रण के पूर्ण क्रिया करने पर NH_3 का निर्माण होता है। समान दाब व ताप पर प्रारम्भिक तथा अन्तिम कुल आयतन का अनुपात बताइए।

(1) 3 : 1

(2) 1 : 3

(3) 2 : 1

(4) 1 : 2

24) चार अम्लों P, Q, R तथा S को समान क्षार द्वारा उदासीनीकरण कराने पर प्राप्त उदासीनीकरण की उष्मा क्रमशः –13.7, –9.4, –11.2, तथा –12.4 kcal हो तो इन अम्लों के अम्लीय गुणों का सही क्रम होगा :-

(1) P > Q > R > S

(2) P > S > R > Q

(3) S > R > Q > P

(4) S > Q > R > P

25) दी गई अभिक्रिया $CaCO_{3(s)} \rightarrow CaO_{(s)} + CO_{2(g)}$ के लिए एन्थैल्पी परिवर्तन 42 kJ/mol है। यदि $CO_{2(g)}$ तथा $CaO_{(s)}$ के निर्माण की ऊष्मा क्रमशः –94 kJ/mol तथा –152 kJ/mol है तो $CaCO_{3(s)}$ के लिए निर्माण की ऊष्मा बताइए।

(1) –42 kJ/mol

(2) –202 kJ/mol

(3) +202 kJ/mol

(4) –288 kJ/mol

26) 1 atm तथा 25°C ताप पर जल के वाष्पीकरण की ऊष्मा का मान 10.52 kcal है तो 1 मोल $H_2O_{(g)}$ के लिये मानक निर्माण की ऊष्मा kcal में ज्ञात कीजिये। यदि :-

$H_{2(g)} + \frac{1}{2} O_{2(g)} \rightarrow H_2O_{(\square)}$; ΔH_{298K} = – 68.32 kcal

(1) –78.84

(2) 78.84

(3) +57.80

(4) –57.80

27) CH_4, C_2H_4 तथा C_3H_8 के लिए मानक निर्माण की ऊष्मा क्रमश: –17.9, 12.5, –24.8 kcal/mole है तो दी गई अभिक्रिया की ऊष्मा ज्ञात कीजिए

$CH_{4(g)} + C_2H_{4(g)} \rightarrow C_3H_{8(g)}$

(1) –30.2 kcal

(2) +30.2 kcal

(3) +19.4 kcal

(4) –19.4 kcal

28) यदि 2.1 gm Fe को S के साथ क्रिया करने पर 3.75 kJ ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो FeS के निर्माण की ऊष्मा kJ/mol में बताइए।

(1) –3.77

(2) –1.79

(3) –100

(4) उपरोक्त में से कोई नहीं

29) एक गैसीय अभिक्रिया $A_{(g)} \rightleftharpoons B_{(g)} + C_{(g)}$ नियत दाब P पर साम्य को प्राप्त करती है। साम्य पर A का आंशिक दाब $\frac{P}{2}$ है तो K_P बताइऐ।

(1) $\frac{P}{2}$

(2) $\frac{P}{4}$

(3) $\frac{P}{6}$

(4) $\frac{P}{8}$

30) 10 L के पात्र में 20 gm $CaCO_3$ को 819°C ताप पर जलाया गया है तो 35% $CaCO_3$ अक्रियाशील रूप से साम्य पर बचा हुआ है तो K_P बताइए।

($R = \frac{1}{12}$ L atm mol^{-1} K^{-1})

(1) 11.83 atm

(2) 21.83 atm

(3) 1.183 atm

(4) 3.183 atm

31) He^+ आयन के लिए 2nd उत्तेजित ऊर्जा का मान बताइए।

(1) 12.09 eV
(2) 48.36 eV
(3) 12.75 eV
(4) 40 eV

32) सही उत्तर बताइए।

(P)	समस्थानिक	(1)	A – 2Z = समान
(Q)	आइसोडायफर्स	(2)	e^- की संख्या = समान
(R)	समन्यूट्रॉनिक	(3)	Z = समान
(S)	समइलेक्ट्रोनिकप्रजातियाँ	(4)	A – Z = समान

(1) P→4 ; Q→1 ; R→3 ; S→4
(2) P→3 ; Q→4 ; R→4 ; S→3
(3) P→3 ; Q→1 ; R→4 ; S→2
(4) P→1 ; Q→2 ; R→1 ; S→1

33) He^+ आयन की 3rd तथा 2nd कोश की ऊर्जा के अंतर तथा Li^{+2} आयन के 2nd तथा 1st कोश के ऊर्जा के अंतर का अनुपात बताइए।

(1) $\frac{20}{243}$
(2) $\frac{5}{108}$
(3) $\frac{108}{5}$
(4) $\frac{243}{20}$

34) एक H के समान परमाणु के 3rd उत्तेजित ऊर्जा का मान 114.75 eV है तो Z का मान बताइए।

(1) Z = 1
(2) Z = 2
(3) Z = 3
(4) Z = 4

35) HCOOH ($K_a = 2 \times 10^{-4}$) अम्ल के विलयन के 50% उदासीनीकरण NaOH द्वारा किए जाने पर विलयन में $[H^+]$ आयन की सान्द्रता बताइए।

(1) 2×10^{-4}
(2) 3.7
(3) 2.7
(4) 1.85

36) निम्न में से 25 cm^3 के 0.01 M HCl विलयन की pH को किससे घटाया जा सकता है।

(1) Mg धातु मिलाने पर
(2) 25 cm^3 के 0.02 M HCl विलयन मिलाने पर
(3) 25 cm^3 के 0.005 M HCl विलयन मिलाने पर
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं

37) FCH_2COOH ($K_a = 2.7 \times 10^{-3}$) की सान्द्रता बताइए जिससे 1.5×10^{-3} M H^+ की सान्द्रता प्राप्त की जाए।

(1) 2.33×10^{-3} M
(2) 2.33×10^{-2} M
(3) 2.33×10^{-4} M
(4) 0.833 M

38) 40 mL के 0.1 M HCl तथा 10 mL के 0.45 M NaOH के मिश्रण पर विलयन की pH बताइए।

(1) 5
(2) 8
(3) 12
(4) 10

39) समान सान्द्रता के HCOOH अम्ल तथा CH_3COOH अम्ल के K_a का मान 2.2×10^{-4} तथा 1.1×10^{-5} है तो अम्लों की सापेक्षिक सामर्थ्य बताइए।

(1) 2 : 1
(2) 1.414 : 1
(3) 1 : 1.414
(4) 4.47 : 1

40) 0.1 M के 100 mL $AgNO_3$ विलयन में ठोस K_2SO_4 को मिलाया गया है K_2SO_4 की सान्द्रता बताइए जिससे Ag_2SO_4 का अवक्षेपण प्रारम्भ होगा : (यदि Ag_2SO_4 का K_{sp} 6.4×10^{-5} है।)

(1) 6.4×10^{-8} M
(2) 6.4×10^{-3} M
(3) 6.4×10^{-7} M
(4) 6.4×10^{-5} M

41) 0.1 N NaOH तथा 0.1 N NH_4OH के मिश्रित विलयन की pH बताइऐ

(1) 1
(2) 7
(3) 2
(4) 13

42) निम्न में से किस तत्व के साथ ऑक्सीजन अपने यौगिक में धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है।

(1) Na
(2) Cl
(3) N
(4) F

43) NH_4NO_3 में N की ऑक्सीकरण अवस्था बताइए

(1) +3
(2) +5
(3) +3 तथा +5
(4) –3 तथा +5

44) HNO_3 का वह भार बताइए जो कि 5 ग्राम आयोडिन को आयोडिक अम्ल में बदल दे, दी गई अभिक्रिया के अनुसार
$I_2 + HNO_3 \rightarrow HIO_3 + NO_2 + H_2O$

(1) 12.4 gm
(2) 24.8 gm
(3) 0.248 gm
(4) 49.6 gm

45) 0.1 N ऑक्सेलिक अम्ल विलयन का वह आयतन बताइए जिसे 8% भारानुसार $KMnO_4$ विलयन के 250 gm द्वारा ऑक्सीकृत किया जा सकता है :
(परमाणु भार K = 39, Mn = 55, O = 16)

(1) 6.3 L
(2) 12.6 L
(3) 25.2 L
(4) 0.63 L

BIOLOGY

1) निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही **नहीं** है ?

(1) हमारे शरीर में होने वाली सभी अपचय क्रियाएं उपापचय होता हैं।
(2) उपापचय निरापवाद, जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित है।
(3) कोशिकीय संगठन जीवन स्वरूप का सुस्पष्ट अभिलक्षण है।
(4) सभी जीव रसायनों के बने होते है।

2) 'वर्गक' शब्द प्रयुक्त किया जाता है :-

(1) प्रजातियों व वंश की श्रेणियों के लिए
(2) संघ तक की श्रेणियों के लिए
(3) केवल जाति संकेत पद के लिए
(4) वर्गिकी पदानुक्रम में किसी भी श्रेणी के लिए

3) जब वर्गिकी गुणसूत्र की संख्या, संरचना व व्यवहार पर आधारित होती है तो वो कहलाती है :-

(1) रसायन वर्गिकी
(2) संख्यात्मक वर्गिकी
(3) कोशिकीय वर्गिकी
(4) सिस्टेमेट्किस

4)

निम्न में से कौन नामकरण का एक सार्वत्रिक नियम नहीं है ?

(1) जैविक नाम सामान्यतया लेटिन में होते हैं तथा तिरछे (इटेलिक्स) छापे जाते है।
(2) किसी जैविक नाम का पहला शब्द वंश को प्रदर्शित करता है।
(3) किसी जन्तु के नाम का पहला शब्द जाति संकेत पद होता है
(4) [illegible] लिन. में "लिन." शब्द प्रदर्शित करता है कि इस जाति का पहली बार लीनियस ने वर्णन किया।

5) निम्न में से कितने कथन सत्य है/हैं ?
(A) प्रत्येक वर्गीकी संवर्ग, वर्गीकरण की इकाई होती है।
(B) वर्गीकी समूह सुविभेदित जैविक अस्तित्व होते हैं।
(C) वंश समीपस्थ संबंधित कुलों के समूहन होते हैं।
(D) कुलों को अभिलक्षित करने के लिए कायिक तथा जननिक दोनों लक्षणों का उपयोग होता है।

(1) दो
(2) तीन
(3) एक
(4) चार

6) पाँच जगत वर्गीकरण के अनुसार, किस आधार पर बहुकोशिकीय युकेरियोट्स को वर्गीकृत किया जाता है ?

(1) जातिवृत्तीयता
(2) पोषण की विधि
(3) जनन की विधि
(4) शरीर संगठन

7) संरचनाएँ जो कुछ जीवाणुओं को जल की धारा में पाई जाने वाली चट्टानों व पोषक ऊतकों से चिपकने में सहायता प्रदान करती हैं:

(1) कशाभिकाएं
(2) सिलिया (पक्ष्माभ)
(3) मिसोसोम
(4) फ़िम्ब्रि (झालर)

8) निम्नलिखित में से कौनसा लक्षणों का संयोजन अवपंक कवक के लिए सही है ?

(1) परजीवी, भित्ति रहित प्लाज्मोडियम, वायु द्वारा परिक्षेपित बीजाणु
(2) मृतोपजीवी, भित्ति युक्त प्लाज्मोडियम, जल द्वारा परिक्षेपित बीजाणु

(3) परजीवी, भित्ति युक्त प्लाज्मोडियम, जल द्वारा परिक्षेपित बीजाणु

(4) मृतोपजीवी, भित्ति रहित प्लाज्मोडियम, वायु द्वारा परिक्षेपित बीजाणु

9) निम्नलिखित मे से किसमे प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद केरियोगेमी होती है ?

(1) [illegible]

(2) [illegible]

(3) [illegible]

(4) [illegible]

10) **कथन I :** विषाणु कोशिका रहित जीव है, जिनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है।
कथन II : वाइराइड का आर एन ए उच्च अणु भार वाला होता है।

(1) कथन-I गलत है परन्तु कथन-II सही है।

(2) कथन-I सही है परन्तु कथन-II गलत है।

(3) कथन-I तथा कथन-II दोनों सही है।

(4) कथन-I और कथन-II दोनों गलत है।

11) सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिये :

	सूची-I		**सूची-II**
(a)	[illegible]	(i)	साइट्रिक अम्ल
(b)	यीस्ट	(ii)	प्रतिजैविक
(c)	[illegible]	(iii)	ब्रेड तथा बीयर
(d)	[illegible]	(iv)	जैव रासायनिक एवं आनुवंशिक कार्य

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :-

(1) (a)-(i), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(iv)

(2) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii)

(3) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)

(4) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)

12) नीचे दो कथन दिए गए है :- एक निश्चयात्मक अभिकथन (A) एवं दूसरा कारण (R) के रूप में नामांकित है :-
निश्चयात्मक अभिकथन (A) : पाँच जगत वर्गीकरण के अनुसार [illegible], [illegible] एवं [illegible] प्रोटिस्टा जगत में सम्मिलित है।
कारण (R) : ये सभी एककोशिकीय यूकेरियोट्स है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए :-

(1) (A) एवं (R) दोनों **सत्य** है एवं (R), (A) का **सही स्पष्टीकरण** है।

(2) (A) एवं (R) दोनों **सत्य** है एवं (R), (A) का **सही स्पष्टीकरण नहीं** है।

(3) (A) **सत्य** है लेकिन (R) **गलत** है।

(4) (A) **गलत** है लेकिन (R) **सत्य** है।

13) **कथन (A) :** लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास है। शैवाल घटक को शैवालांश कहा जाता है जो कि स्वपोषी होते है तथा कवक के घटक को कवकांश कहते है जो कि विषमपोषी होते है।
कारण (R) : लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक है वे प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते।
उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :-

(1) A और R दोनों सत्य है और R, A की सही व्याख्या है।

(2) A और R दोनों सत्य है लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

(3) A सत्य है लेकिन R गलत है।

(4) A गलत है लेकिन R सत्य है।

14) डाइनोफ्लैजिलेट्स, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, डैस्मिड्स, डायटम्स, यूग्लिनोइड, अवपंक कवक एवं आर्किबैक्टीरिया में से कितने R.H. व्हिटेकर की पाँच जगत प्रणाली के अनुसार मोनेरा जगत में सम्मिलित है ?

(1) चार

(2) तीन

(3) दो

(4) छः

15) निम्नलिखित कथनों को पढ़िए :-
(i) डाइएटम समुद्र के मुख्य उत्पादक है।
(ii) अवपंक कवक प्रकाशसंश्लेषी प्रोटिस्टा है।
(iii) पक्ष्माभी प्रोटोजोआ में एक गुहा होती है जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है।
(iv) सभी प्रोटोजोआ मृतपोषी प्रोटिस्ट होते है और परभक्षी के रूप में रहते है।
उपरोक्त कथनो में से कितने सही है/हैं ?

(1) 3

(2) 1

(3) 2

(4) 4

16) निम्नलिखित में से कौन, अकशाभिक युग्मकों की सहायता से समयुग्मकता दर्शाता है ?

(1) [illegible]

(2) [illegible]

(3) [illegible]

(4) [illegible]

17) निम्न में से कौनसा कथन शैवाल के संदर्भ में सही **नहीं** है ?

(1) पृथ्वी पर होने वाले कुल कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण का लगभग आधा हिस्सा शैवाल द्वारा प्रकाश संश्लेषण से संपन्न होता है।

(2) इनके प्रकाशसंश्लेषी जीव होने के कारण ये अपने आस पास के वातावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते है।

(3) [illegible], [illegible] तथा [illegible] की कई प्रजातियाँ, उन 70 समुद्री शैवालों में आती है जिनका उपयोग आहार के रूप में किया जाता है।

(4) [illegible], एक कोशिकीय शैवाल, प्रोटीन में प्रचुर होता है जिसे अंतरिक्ष यात्री भोजन सम्पुरक के रूप में प्रयुक्त करते है।

18) मॉस के जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है जिसकी दो अवस्थाऐं होती है वे हैं क्रमशः :-

(1) प्रोटोनीमा, प्रोथेलस
(2) बीजाणु मातृ कोशिका, प्रोटोनीमा
(3) प्रोटोनीमा, पत्ती अवस्था
(4) प्रोटोनीमा, युग्मनज

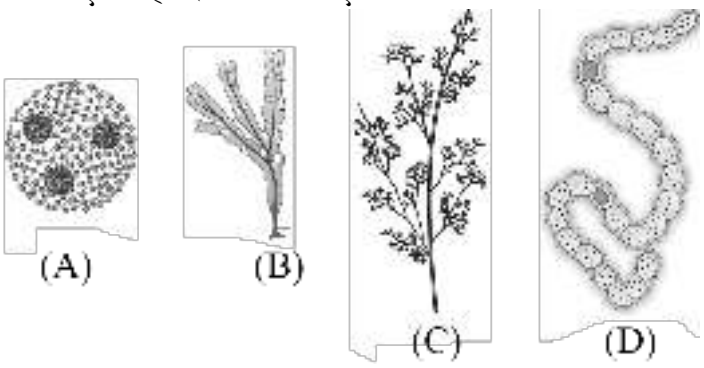
19) **कथन :** टेरिडोफाइट्स में बीजाणुधानी में बीजाणु मातृकोशिका में अर्धसूत्रण से बीजाणु का निर्माण होता है।
कारण : टेरिडोफाइट्स में बीजाणु के अंकुरण से बहुकोशिकीय बीजाणुद्भिद का निर्माण होता है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण हैं।
(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं हैं।
(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य हैं।
(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

20) जिम्नोस्पर्म में लघुबीजाणु तथा गुरूबीजाणु क्रमशः किस प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते है ?

(1) अर्धसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन
(2) अर्धसूत्री तथा समसूत्री विभाजन
(3) अर्धसूत्री विभाजन तथा मुकुलन
(4) अर्धसूत्री विभाजन तथा खण्डन

21) नीचे दिये गये चित्रों (A,B,C व D) में चार प्रकार के सजीव दिखाऐ गये है। इनमें से किस एक को नीचे दिये गये विकल्पों में से उसके संचित खाद्य व वर्ग के बारे में सही पहचाना गया है ?



		सजीव का नाम	संचित खाद्य	वर्ग
(1)	(D)	[illegible]	ग्लाइकोजन	क्लोरोफाइसी
(2)	(A)	[illegible]	फ्लोरिडियन स्टार्च	क्लोरोफाइसी
(3)	(B)	[illegible]	स्टार्च	फियोफाइसी
(4)	(C)	[illegible]	फ्लोरिडियन स्टार्च	रोडोफाइसी

(1) 1
(2) 2
(3) 3
(4) 4

22) नीचे दिये गये चार कथनों (a-d) को पढ़िए तथा केवल सही कथनों वाले विकल्प को चुनिये :-
(a) ब्रायोफाइटस तथा टेरिडोफाइटस के विपरीत, जिम्नोस्पर्म में नर तथा मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्रजीवी के रूप में नहीं पाये जाते हैं।
(b) कुछ टेरिडोफाइट्स में मादा युग्मोद्भिद बीजाणुद्भिद पर विभिन्न समय के लिए आश्रित रहता हैं।
(c) टेरिडोफाइट्स में बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्रण के द्वारा बीजाणु बनते है।
(d) नग्न चट्टानों, मृदा अथवा स्थलीय आवासों पर होने वाले अनुक्रमण में ब्रायोफाइट्स कोई भूमिका नहीं निभाते हैं।

(1) b, c और d

(2) a, c और d

(3) a, b और d

(4) a, b और c

23) मॉस के जीवन चक्र की कुछ अवस्थाए नीचे दी गई है। इन घटनाओं को लैंगिक अंग धारण करने वाली संरचना से प्रारंम्भ करते हुए सही क्रम में व्यवस्थित कीजिये तथा नीचे दिये गये विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिये :
A. प्रथम तन्तु (प्रोटोनीमा)
B. पर्णिल युग्मकोद्भिद
C. बीजाणु निर्माण
D. बीजाणु अकुंरण
E. निषेचन
F. बीजाणुद्भिद

(1) A → B → C → D → F → E

(2) A → B → C → D → E → F

(3) A → B → F → E → C → D

(4) B → E → F → C → D → A

24)

निम्न में से कौनसे सही मिलान नहीं है ?

A	वृहत अणुओं का संवेष्टन	गॉल्जी काय
B	केटलेज एंजाइम	SER
C	निकटवर्ती जन्तु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य का संयोजन	प्लाज्मोडेस्मेटा
D	ड्रग्स तथा कैंसर कारको का निराविषीकरण	SER
E	एंथोसायनीन वर्णक	क्रोमोप्लास्ट
F	कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री	केन्द्रिका

(1) B, D, E, F

(2) A, C, D, E

(3) A, B, C, E

(4) B, C, E, F

25) निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए :
(A) कॉलेस्ट्रोल कोशिका झिल्ली में उपस्थित होता है।
(B) ध्रुवीय अणु प्लाज्मा झिल्ली की लिपिड द्विपरत से गुजर सकते है, इसलिए इनके परिवहन हेतु वाहक प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती।

(C) द्वितीयक भित्ति वृद्धि सक्षम होती है तथा यह कोशिका के बाहर की ओर निर्मित होती है।
(D) लिपिड की अर्द्धतरल प्रकृति प्लाज्मा झिल्ली की सम्पूर्ण लिपिड द्विपरत में प्रोटीन की पार्श्वीय गति को सक्षम बनाती है।
(E) मध्य पटलिका भिन्न भिन्न निकटवर्ती पादप कोशिकाओं को जोडती है।
कितने कथन गलत है ?

(1) तीन
(2) पाँच
(3) चार
(4) दो

26) **कथन :-** पादपों के कुछ भाग नारंगी, पीले व लाल रंग के दिखाई पडते हैं।
कारण :- पादपों के रंगीन भाग में वर्णीलवक पाये जाते हैं जिसमें वसा में विलेय केरोटिनॉइड वर्णक जैसे - केरोटिन, जैंथोफिल तथा अन्य दूसरे वर्णक मिलते हैं।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

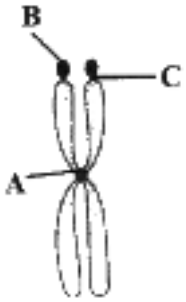
27) **सूची-I** का **सूची-II** से मिलान कीजिये।

सूची- I		**सूची- II**	
(a)	क्लोरोप्लास्ट	(i)	प्रोटीन
(b)	एमाइलोप्लास्ट	(ii)	तेल एवं वसा
(c)	एलियोलास्ट	(iii)	स्टार्च (मण्ड)
(d)	ऐल्यूरोप्लास्ट	(iv)	पर्णहरित

नीचे दिये विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिये :
(1) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)
(2) (a)-(iv), (b)-(ii), (c)-(iii), (d)-(i)
(3) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)
(4) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(iii), (d)-(ii)

28) निम्नलिखित में से कौन सी संरचना गुणसूत्र की संरचना में उपस्थित नहीं होती है ?
A. क्रोमैटिड B. तारककाय
C. सैटेलाइट D. काइनेटोकोर
E. अक्षसूत्र

(1) A, B, C तथा D
(2) A, C तथा D
(3) B तथा E
(4) केवल E



29) गुणसूत्र के नीचे दिए गए चित्र में A, B एवं C क्या दर्शाते हैं ?

	A	**B**	**C**
(1)	तारककेन्द्र	सेटेलाइट	प्राथमिक संकीर्णन
(2)	तारककेन्द्र	सेटेलाइट	द्वितीयक संकीर्णन
(3)	गुणसूत्रबिन्दु	सेटेलाइट	द्वितीयक संकीर्णन
(4)	गुणसूत्रबिन्दु	सेटेलाइट	प्राथमिक संकीर्णन

(1) 1
(2) 2
(3) 3
(4) 4

30) H_2O_2 का H_2O एवं O_2 में विघटन, परॉक्सीसोम में _____ एंजाइम द्वारा होता है।

(1) लाइपेज
(2) केटेलेज
(3) यूरिएज
(4) एमाइलेज

31) जन्तु कोशिका में हाइड्रोलेजेज - लाइपेजेज,प्रोटिऐजेज एवं कार्बोहाइड्रेजेज मिलते है

(1) लयनकायमें
(2) रसधानीमें
(3) अन्त:प्रद्रव्यीजालिकामें
(4) हरितलवकमें

32) कौनसा कोशिकांग परासरणी नियमन में भाग लेगा ?

(1) माइटोकोन्ड्रीया
(2) हरितलवक
(3) ER
(4) संकुचनशील रिक्तिका

33) स्तम्भ-I का स्तम्भ-II के साथ मिलान कर दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करों।

स्तम्भ-I		**स्तम्भ-II**	
(A)	तारककाय द्विगुणन	(I)	G_0

(B)	ट्यूबीलीन संश्लेषण	(II)	G_1
(C)	कोशिकांगो जैसे अंतप्रदप्यी जालिका, गाल्जी सम्मिश्र, सूत्रकणिका इत्यादि का द्विगुणन	(III)	S
(D)	G_1 प्रावस्था से निष्कासन	(IV)	G_2

(1) A-IV, B-III, C-II, D-I

(2) A-I, B-II, C-III, D-IV

(3) A-III, B-IV, C-II, D-I

(4) A-IV, B-III, C-I, D-II

34) कॉलम-II का कॉलम-I से मिलान कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिये :-

कॉलम-I		**कॉलम-II**	
(A)	प्रोफेज	(I)	गुणसुत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते है और इनकी पृथक पहचान समाप्त हो जाती है।
(B)	मेटाफेज	(II)	तर्कुतंतु गुणसुत्र के काइनेटोकोर से जुड़ते है।
(C)	ऐनाफेज	(III)	गुणसुत्रीय पदार्थ के संघनन का प्रारंभ
(D)	टीलोफेज	(IV)	गुणसुत्रबिन्दु विखंडित होते है और अर्धगुणसूत्र अलग होने लगते है।

(1) A-IV, B-II, C-I, D-III

(2) A-III, B-II, C-IV, D-I

(3) A-I, B-III, C-II, D-IV

(4) A-I, B-II, C-IV, D-III

35) अर्धसूत्री विभाजन-I के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौनसा कथन गलत है ?

(1) युग्मपटट् अवस्था में गुणसूत्रों का आपस में युग्मन प्रारम्भ हो जाता है।

(2) कुछ कशेरूकी प्राणियों के अंडको में द्विपट्ट महीनों या वर्षों बाद समाप्त होती है।

(3) विनिमय (क्रासिंग ओवर) समजात गुणसूत्रों के संतति अर्धगुणसूत्रों के बीच होता है।

(4) पारगतिक्रम मध्यावस्था I की ओर पारगमन को निरूपित करता है।

36) एक द्विगुणित कोशिका में s-प्रावस्था से पहले DNA की मात्रा 40 पीको ग्राम (pg) है और गुणसूत्र संख्या 40 है। तब क्रमश: प्रोफेज-I, एनाफेज-I, अर्द्धसूत्री विभाजन-I के बाद व अर्द्धसूत्री विभाजन-II के बाद DNA की मात्रा व गुणसूत्र संख्या कितनी होगी ?

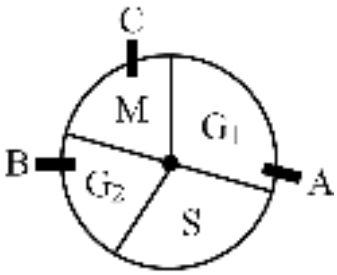
	प्रोफेज-I	**एनाफेज-I**	**अर्द्धसूत्री विभाजन-I के बाद**	**अर्द्धसूत्री विभाजन-II के बाद**
(1)	40 pg, 40	40 pg, 40	20 pg, 40	20 pg, 20
(2)	80 pg, 40	40 pg, 40	20 pg, 20	10 pg, 10
(3)	40 pg, 40	20 pg, 40	20 pg, 20	10 pg, 10
(4)	80 pg, 40	80 pg, 40	40 pg, 20	20 pg, 20

(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4



37) कोशिका चक्र के दिये गये चित्र में C को पहचानिए -

(1) G_1-S संक्रमण

(2) G_2-M संक्रमण

(3) APC

(4) G_0 प्रावस्था

38) समसूत्री विभाजन उपकरण होता है :

(1) तारककाय केवल सूक्ष्मनलिकाओं को विकरित करता है

(2) गुणसूत्र तर्कु तंतुओं से जुड़ता है

(3) दो तारककायों का सूक्ष्मतंतुओं से जुड़ा होना

(4) दो तारक के साथ तर्कुतन्तु



39) दिये गये चित्र को पहचानिये तथा सही उत्तर चुनें :

(1) समजात गुणसूत्र पृथ्थक्करण

(2) प्रत्येक गुणसूत्र के गुणसूत्र बिन्दु का विभाजन

(3) युग्ली गुणसूत्र मध्यरेखा पट्टिका पर व्यवस्थित

(4) गुणसूत्र केन्द्रक आवरण से घिरे जाते है।

40) **कथन-I :** वसा अम्ल संतृप्त (बिना द्विक आबंध) या असंतृप्त (एक या एक से अधिक C = C द्विक आबंध) प्रकार के हो सकते है।
कथन-II :कुछ ऊतक विशेष तौर पर तंत्रिका ऊतक में अधिक जटिल संरचना के लिपिड़ पाए जाते है।
ऊपर दिये गये कथनों के लिए सही विकल्प चुनिए।

(1) कथन-I सही है और कथन-II गलत है।

(2) कथन-I गलत है और कथन-II सही है।

(3) कथन-I और कथन-II दोनों गलत है।

(4) कथन-I और कथन-II दोनों सही है।

41) सही मिलान करे :-

	कॉलम-I		कॉलम-II
(a)	GLUT-4	(i)	संक्रामक कारकों के विरूद्ध कार्य करती है
(b)	प्रतिरक्षी	(ii)	कोशिका में ग्लूकोज परिवहन को सुगम बनाता है
(c)	RuBiSCo	(iii)	पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन

(1) a-i, b-ii, c-iii

(2) a-iii, b-i, c-ii

(3) a-ii, b-i, c-iii

(4) a-ii, b-iii, c-ii

42) आयोडीन अणु स्टार्च से जुड़कर ..... रंग देता है। सेलुलोज में जटिल ..... नहीं मिलने के कारण आयोडीन इसमें प्रवेश नहीं कर पाता है।
क्रमश: रिक्त स्थानों को भरे :-

(1) लाल ;कुंडलियाँ

(2) नीला ;कुंडलियाँ

(3) लाल ;सीधीश्रृंखलाएं

(4) नीला ;शाखायें

43) डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में बदलने के लिए किस बंध का जलविघटन किया जाता है ?

(1) हाइड्रोजन बंध

(2) ग्लाइकोसाइडिक बंध

(3) फॉस्फोडाइएस्टर बंध

(4) डाइसल्फाइड बंध

44) स्तंभ-I का स्तंभ-II के साथ मिलान कीजिये तथा सही उत्तर चुनिये।

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(a)	ऑक्सीडोरिडक्टेज	(i)	एंजाइम जो ऑक्सीअपचयन उत्प्रेरित करते है।
(b)	ट्रांसफरेज	(ii)	एंजाइम जो जलअपघटन उत्प्रेरित करते है।
(c)	लाइगेज	(iii)	एंजाइम जो एक समूह के स्थानांतरण को उत्प्रेरित करते है।
(d)	हाइड्रोलेजेज	(iv)	एंजाइम जो दो यौगिकों को जुड़ने को उत्प्रेरित करते है।

(1) a-i, b-ii, c-iii, d-iv

(2) a-ii, b-i, c-iv, d-iii

(3) a-iii, b-ii, c-i, d-iv

(4) a-i, b-iii, c-iv, d-ii

45) क्रियाधार, एन्जाइम की कौनसी जगह (स्थल) से जुडता है ?

(1) एलोस्टेरीक स्थल
(2) संदमनकारी स्थल
(3) सक्रिय स्थल
(4) प्रेरक स्थल

46) समुद्री लिली किसका सामान्य नाम है :

(1) [illegible]
(2) [illegible]
(3) [illegible]
(4) [illegible]

47) कौनसी स्पंज नदी में पायी जाती है :-

(1) [illegible]
(2) [illegible]
(3) [illegible]
(4) (2) एवं (3) दोनो

48) अस्थिल मछलियों में उत्प्लावन का नियमन करता है तथा कभी-कभी यह फेफड़े की तरह भी कार्य करता है, यह अंग है:

(1) वातिलअस्थियाँ
(2) वायु कोष
(3) विद्युत अंग
(4) प्रच्छद

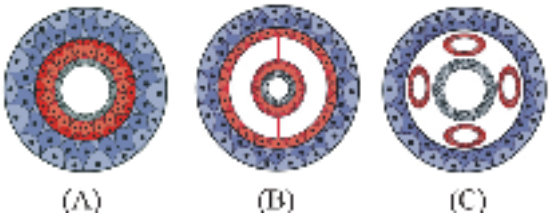
49) सरीसृप वर्ग का जन्तु है लेकिन चार कक्षीय हृदय रखता है-

(1) मगरमच्छ
(2) सर्प
(3) उद्यान छिपकली
(4) वृक्ष छिपकली

50) **कथन (A) :-** हेमीकॉर्डेटा को पहले नॉन कॉर्डेटा में अलग संघ के रूप में रखा गया था लेकिन अब इसे कॉर्डेटा संघ में एक उपसंघ के रूप में रखा गया है।
कारण (R) :- हेमीकॉर्डेटा के कॉलर क्षेत्र में अल्पविकसित संरचना होती है जिसे स्टोमोकार्ड कहते है।

(1) A व R दोनो सही है। लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(2) A व R दोनों सही है। लेकिन R, A की सही व्याख्या है।
(3) A सही है और R गलत है।
(4) A गलत है और R सही है।

51) नीचे दिये गये चित्रो A, B और C के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा विकल्प सही है ?



(1) A-अगुहीय, B-कूटगुहीय, C-प्रगुहीय

(2) A-प्रगुहीय, B-अगुहीय, C-कूटगुहीय

(3) A-कूटगुहीय, B-प्रगुहीय, C-अगुहीय

(4) A-अगुहीय, B-प्रगुहीय, C-कूटगुहीय

52) स्तम्भ-I का मिलान स्तम्भ-II से कीजिए :-

स्तम्भ-I		**स्तम्भ-II**	
(i)	कोऐनोसाइट	A	गोलकृमि
(ii)	जीवसंदीप्ति	B	साइकन
(iii)	शुंड ग्रन्थि	C	प्लूरोब्रेकिया
(iv)	सुविकसित पेशीय ग्रसनी	D	बेलेनोग्लॉसस

(1) (i)-A, (ii)-B, (iii)-C, (iv)-D

(2) (i)-D, (ii)-B, (iii)-A, (iv)-C

(3) (i)-C, (ii)-D, (iii)-A, (iv)-B

(4) (i)-B, (ii)-C, (iii)-D, (iv)-A

53) **कथन-I :** साइक्लोस्टोमेट्स में अण्डे देने के उद्देश्य से एनाड्रॉमस प्रवास देखा जाता है।
कथन-II : अण्डे देने के बाद, साइक्लोस्टोमेट्स अपने मूल आवास अर्थात समुद्र में लौट आते है।

(1) **कथन I** और **कथन II** दोनो गलत है।

(2) **कथन I** सही है परन्तु **कथन II** गलत है।

(3) **कथन I** गलत है परन्तु **कथन II** सही है।

(4) **कथन I** और **कथन II** दोनो सही है।

54) सही मिलान करे :

(A)	अनैथा	(1)	[illegible]
		(2)	हैग मछली
(B)	नैथोस्टोमेटा	(3)	स्टिंग -रे
		(4)	आरी मछली
		(5)	कतला

(1) A-3,4,5 ; B-1,2

(2) A-1,2,3 ; B-3,4

(3) A-1,2, ; B-3,4,5

(4) A-2,3,4 ; B-2,4,5

55) निम्नलिखित कथनों को पढे और सही कथनों का चयन करें :-
(a) हेमीकॉर्डेटा पहले कशेरूकी संघ में एक उप संघ के रूप में रखा गया था।
(b) हेमीकॉर्डेटा के कॉलर क्षेत्र में अल्पविकसित संरचना होती है जिसे स्टोमोकॉर्ड कहते हैं।
(c) स्टोमोकॉर्ड और पृष्ठरज्जु दोनों कि संरचना एक समान होती हैं।
(d) जल परिवहन तंत्र संघ एकाइनोडर्मेटा की विशिष्टता हैं।
(e) व्यस्क एकाइनोडर्म अरीय रूप से सममिति होते है जबकि लार्वा द्विपार्श्व रूप से सममिति होते हैं।

(1) (a), (b), (c) व (e)

(2) केवल (c)

(3) (b), (c) व (d)

(4) (a), (b), (c), (d) व (e)

56) कॉकरोच के लिये गलत कथन का चयन कीजिए।

(1) सिर त्रिभुजाकार आकृति का होता हैं।

(2) कोकरोच के प्रत्येक खण्ड में बाह्य कंकाल में मजबूत पट्टिकाएं होती है जिन्हे कठक कहते है।

(3) सिर उदर से जुड़ा होता हैं।

(4) अग्रपंख मध्यवक्ष पर उपस्थित होते है।

57) सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए :

	सूची-I (तिलचट्टा)		**सूची-II (प्रयुक्त पद)**
A.	कठक	I.	मोजेक दृष्टि
B.	अधिग्रसिका गुच्छिका	II.	ध्वनि ग्राही
C.	नेत्राशंक	III.	मस्तिष्क
D.	गुदीय लूम	IV.	बाह्यकंकाल

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें।

(1) A-II, B-III, C-I, D-IV

(2) A-IV, B-III, C-I, D-II

(3) A-III, B-IV, C-II, D-I

(4) A-IV, B-I, C-III, D-II

58) कॉकरोच में स्क्लेराइट आपस में निम्न द्वारा जुड़े होते हैं-

(1) पतली एवं लचीली संधिकारी झिल्ली

(2) पतली एवं अलचीली संधिकारी झिल्ली

(3) मोटी एवं लचीली संधिकारी झिल्ली

(4) मोटी एवं अलचीली संधिकारी झिल्ली

59) स्तम्भ A का स्तम्भ B से मिलान कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए।

स्तम्भ A		स्तम्भ B	
(a)	मेंढक की त्वचा	(i)	अधर सतह
(b)	मेंढक का हृदय	(ii)	बंद प्रकार
(c)	मेंढक का रक्त परिसंचरण	(iii)	अपूर्ण दोहरा
		(iv)	नम तथा ग्रंथिल
		(v)	तीन कोष्ठीय
		(vi)	श्वसन में सहायता

(1) a-(iv), (i) ; b-(ii), (v) ; c-(iii), (vi)

(2) a-(iv), (vi) ; b-(i), (v) ; c-(ii), (iii)

(3) a-(iv), (vi) ; b-(ii), (iii) ; c-(i), (v)

(4) a-(v), (vi) ; b-(iii), (i) ; c-(ii), (iv)

60) अवस्कर एक _A_ कक्ष होता है, जो कि _B_, _C_ तथा _D_ को बाहर भेजने का कार्य करता है।

(1) A–छोटा मध्य, B–मल, C–मूत्र, D–अंडाणु

(2) A–बड़ा मध्य, B–मल, C–मूत्र, D–शुकाणु

(3) A–छोटा मध्य, B–मल, C–मूत्र, D–शुकाणु

(4) A–छोटा मध्य, B–मल, C–मूत्र, D–शुकाणु या अंडाणु

61) मेढ़क के लिए गलत कथन को पहचानियें-

(1) मेढ़क का परिसंचरण तंत्र, सुविकसित बंद प्रकार का होता है।

(2) उत्सर्जी अंग में मुख्यत: एक जोड़ी वृक्क, मुत्रवाहिनी, एक अवस्कर तथा मूत्राशय होता है।

(3) मादा में मूत्र नलिका मूत्र जनन नलिका के रूप में अवस्कर में खुलती है।

(4) मेढ़क युरिया का उत्सर्जन करता है। इसलिए युरिया-उत्सर्जी प्राणी कहलाता है।

62) मेढक में एक त्रिकोणीय संरचना जिसे शिरा कोटर (साइनस वेनोसस) कहते है हृदय के किस कक्ष से जुडा रहता है ?

(1) दायाँ निलय

(2) बायाँ निलय

(3) दायाँ आलिन्द

(4) बायाँ आलिन्द

63) मेंढ़क में यकृत पित्त रस का स्त्राव करता है, पित्त रस का एकत्रण कहां होता है :-

(1) अग्नाशय में

(2) अवस्कर में

(3) पित्ताशय में

(4) ग्रहणी में

64) निम्नलिखित में से कौनसा ऊतक जटिल प्राणियों के शरीर में बहुतायत एवं विस्तृत रूप से फैला हुआ पाया जाता है :-

(1) उपकला

(2) संयोजी

(3) पेशी

(4) तंत्रिका

65) कौनसे ऊपकला ऊत्तक, आमाशय एवं आंत्र का आस्तर बनाते है ?

(1) सरल स्तम्भाकार उपकला

(2) सरल घनाकार उपकला

(3) सरल शल्की उपकला

(4) संयुक्त उपकला

66) सही मिलान का चयन कीजिए-

(1) सरल स्तम्भाकार उपकला → कुपिका

(2) सरल घनाकार उपकला → आमाशय

(3) सरल स्तम्भाकार उपकला → आमाशय

(4) सरल शल्की उपकला → आंत

67) स्तम्भ-I का मिलान स्तम्भ-II के साथ कीजिए एवं सही विकल्प का चुनाव कीजिए-

स्तम्भ-I		**स्तम्भ-II**	
a	अंतरालीं ऊत्तक	i	अंगो के बीच भराव
b	वसा ऊत्तक	ii	कंडरा और स्नायु
c	सघन नियमित ऊत्तक	iii	दीर्घकालिक वसा संग्रहण
		iv	सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला संयोजी ऊत्तक
		v	ऊष्मारोधन

(1) a-iv; b-ii, v; c-i, iii

(2) a-ii, iv; b-iii, v; c-i, v

(3) a-i, iii; b-ii,iv; c-v

(4) a-i, iv; b-iii, v; c-ii

68) **कथन-I :** निलयी प्रकुंचन, निलयी दाब बढ़ा देता है, जिससे त्रिवलनी व द्विवलनी कपाट रक्त के पुनः विपरित प्रवाह के कारण बन्द हो जाते है।
कथन-II : निलय शिथिलन के दौरान निलय का दाब कम हो जाता है जिससे अर्द्धचन्द्राकार कपाट बंद हो जाते है, जिससे रक्त का विपरीत प्रवाह निलय में नहीं होता है।
यदि अर्द्धचन्द्राकार कपाट पूरी तरह से बंद नहीं होते है तो निम्न में से क्या नहीं हो सकता है।

(1) निलय में रक्त का विपरित प्रवाह

(2) अंतः प्रकुंचनी आयतन में बढ़ोतरी

(3) हृदय निकास में कमी

(4) प्रंकुचन दाब का बढ़ना

69) निम्न का मिलान करें-

स्तम्भ-I		स्तम्भ-II		स्तम्भ-III	
A.	बेसोफिल्स	P.	20-25%	i.	प्रदाह/शोथ
B.	लसिकाणु	Q.	0.5-1%	ii.	कोशिकाभक्षण
C.	ल्यूट्रोफिल	R.	2-3%	iii.	एलर्जी
D.	इओसिनोफिल	S.	60-65%	iv.	कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा

(1) A-S-iii, B-Q-i, C-R-iv, D-P-ii

(2) A-P-iv, B-Q-i, C-R-ii, D-S-iiI

(3) A-Q-i, B-P-iv, C-S-ii, D-R-iii

(4) A-Q-i, B-S-ii, C-P-iv, D-R-iii

70) **कथन-I:** QRS सम्मिश्र निलय के विध्रुवीकरण को प्रदर्शित करता है।
कथन-II: T-तरंग निलयो के पुन: उत्तेजित अवस्था से सामान्य अवस्था में जाने को प्रदर्शित करता है। तथा T-तरंग का समापन संयुक्त डायस्टोल (Joint diastole) की शुरुआत को प्रदर्शित करता है।

(1) दोनो कथन सत्य है।

(2) दोनो कथन असत्य है।

(3) कथन-I सत्य है परन्तु कथन-II असत्य है।

(4) कथन-I असत्य है परन्तु कथन-II सत्य है।

71) एक रोगी को केवल सीढियाँ चढ़ते समय या बढ़ी हुई शारिरीक गतिविधि के दौरान असुविधा महसूस होती है। छाती में दर्द सामान्यत: 1-2 मिनट तक रहता है और आराम करने पर समाप्त हो जाता है। कोई हृदय पेशी क्षति नहीं पाई जाती। यह स्थिति क्या है ?

(1) कार्डियक अरेस्ट

(2) हृदयशूल

(3) मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन

(4) हृदपात

72) एक व्यक्ति की ECG में QRS तरंग सामान्य नहीं है, तब यह दर्शाता है -

(1) संपूर्ण हृदय सही से कार्य नहीं कर रहा है।

(2) आलिंद का विध्रुवीकरण असामान्य है।

(3) आलिंद का पुनरध्रुवीकरण असामान्य है।

(4) निलय का विध्रुवीकरण असामान्य है।

73) एक अकणिकामय कोशिका का चयन करें जो भक्षण प्रवृत्ति की होती है ?

(1) न्यूट्रोफिल

(2) मोनोसाइट

(3) 1 व 2 दोनों

(4) इयोसिनोफिल

74) मानव हृदय में अपनी- अपनी ओर के अलिन्द एवं निलय एक _____ ऊतक आलिंद निलय पट द्वारा पृथक रहते है।

(1) मोटे पेशीय

(2) पतले पेशीय

(3) पतले रेशीय

(4) मोटे रेशीय

75) उभयचरो एवं सरीसृपो में निलय किस प्रकार के रक्त को पंप करता है ?

(1) सिर्फ ऑक्सीजनित रूधिर

(2) सिर्फ वि-ऑक्सीजनित रूधिर

(3) ऑक्सीजनित व वि-ऑक्सीजनित रूधिर को अलग-अलग

(4) मिश्रित रूधिर

76) नीचे दो कथन दिए गए है :
कथन-I : विसरण झिल्लिका मुख्य रूप से तीन स्तरों की बनी होती है, यथा कूपिका की पतली शल्की उपकला (शल्की एपिथिलियम), कूपिकाओं की कोशिकाओं की अंत: कला और उनके बीच स्थित आधारी तत्व जो कि पतली आधारीय झिल्लिका की बनी होती है तथा सहायक शल्की उपकला, आधारीय झिल्लिका और रक्त कोशिकाओं की अंत: कला की एकल परत द्वारा घिरी रहती है। फिर भी, इनकी कुल मोटाई एक माइक्रोमीटर से बहुत कम होती है।
कथन-II : कुपिकाऐं गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल होती है।
उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:

(1) कथन-I और कथन-II दोनो सही है।

(2) कथन-I और कथन-II दोनो गलत है।

(3) कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है।

(4) कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है।

77) **तालिका I** का **तालिका II** के साथ मिलान कीजिए:

	तालिका I		**तालिका II**
A.	स्पँज, सीलंटेरेट और चपटे कृमि	i.	क्लोमो द्वारा श्वसन
B.	चपटे कृमि	ii.	सामान्य शरीर सतह द्वारा श्वसन
C.	कीट	iii.	आर्द्र क्युटिकल द्वारा श्वसन
D.	जलीय ऑर्थोपोड एवं मौलस्क	iv.	श्वसन नलिकाओं द्वारा श्वसन

नीचे दिये गये विकल्पों से सही उत्तर को छांटिए :

(1) A-i, B-iv, C-iii, D-ii

(2) A-iv, B-iii, C-ii, D-i

(3) A-ii, B-iii, C-iv, D-i

(4) A-iii, B-ii, C-i, D-iv

78) **स्तंभ I** एवं **स्तंभ-II** का मिलान कीजिए एवं सहीं विकल्प चुने

	स्तंभ I		स्तंभ II
(a)	कूपिकाओं में PO_2	(i)	H^+ एवं CO_2 के लिए संवेदी
(b)	उच्च तापमान	(ii)	संवातन
(c)	कैरोटिड काय	(iii)	104 mmHg.
(d)	श्वसन का पहला चरण	(iv)	O_2 वियोजन वक्र में दायी ओर विस्थापन

(1) a-i, b-ii, c-iii, d-iv

(2) a-iv, b-iii, c-ii, d-i

(3) a-iii, b-iv, c-i, d-ii

(4) a-ii, b-iv, c-iii, d-i

79) **कथन :** सजीव पोषक तत्वों जैसे ग्लूकोज, अमीनों अम्ल, वसीय अम्ल को तोडने के लिए ऑक्सीजन का परोक्ष रूप से उपयोग करते है।
कारण : विनिमय भाग रक्त एवं वायुमण्डलीय वायु के बीच O_2 तथा CO_2 का वास्तविक विसरण स्थल है।

(1) कथन तथा कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है।

(2) कथन तथा कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है।

(3) कथन सत्य है किंतु कारण असत्य है

(4) कथन असत्य है किंतु कारण सत्य है।

80) मानव श्वसन तंत्र में विनिमय भाग बना होता है -

(1) बाह्य नासा रंध्र से प्राथमिक श्वसनियों तक

(2) ब्राह्य नासा रंध्र से कूपिकाओं तक

(3) श्वासनली से कूपिकाओं तक

(4) कूपिकाएंएवंउनकीनलिकाएं

81) डायफ्राम तनुपट के संकुचन से -

(1) वक्षीय गुहा का आयतन अग्र - पश्च अक्ष पर घटेगा।

(2) वक्षीय गुहा का आयतन पृष्ठ - अधर सतह (अक्ष) पर घटेगा।

(3) वक्षीय गुहा का आयतन अग्र - पश्च अक्ष पर बढ़ेगा।

(4) वक्षीय गुहा का आयतन पृष्ठ - अधर अक्ष पर बढ़ेगा।

82) ऊतक में निम्न कारकों में कौनसे कारक ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के वियोजन को प्रेरित नहीं करते हैं ?

(1) निम्न pO_2

(2) उच्च pH

(3) उच्च् H^+ सान्द्रता

(4) उच्च तापमान

83) स्तम्भ-I का मिलान स्तम्भ-II के साथ कीजिए एवं सही विकल्प का चुनाव कीजिए-

स्तम्भ-I		स्तम्भ-II	
a	अमोनोत्सर्गी जन्तु	i	उपास्थिलमछलियाँ
b	यूरियोत्सर्गी जन्तु	ii	कीट
c	यूरिकोत्सर्गी जन्तु	iii	मेंढक
		iv	सरीसृप
		v	अस्थिमयमछलियाँ
		vi	सीलेन्ट्रेटा

सही विकल्प का चयन कीजिये।

(1) a-ii, iii; b-iv, v; (c)-i, vi

(2) a-i v; b-iii, vi; (c)-ii, iv

(3) a-v, vi; b-i, iii; (c)-ii, iv

(4) a-ii, v; b-iii, i; (c)-iv, vi

84) मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में केशिकागुच्छा द्वारा रक्त का निस्यंदन होता है, जिसे गुच्छीय निस्यंदन कहते हैं। गुच्छा की कोशिकाओं का रक्त दाब रुधिर का 3 परतों में से निस्यंदन करता है। ये तीन परते हैं गुच्छ की रक्त केशिका की आंतरिक उपकला, बोमेन संपुट की उपकला तथा इन दोनो परतो के बीच पाई जाने वाली आधार झिल्ली। इन झिल्लीयो से रुधिर इतनी अच्छी तरह छनता है कि रुधिर के प्लाज्मा प्रोटिन को छोड़कर प्लाज्मा का शेष भाग छान कर संपुट की गुहा में इकट्ठा हो जाता है। इसलिए इसे परा निस्यंदन कहते हैं।
ग्लोमेरुल निस्यंदन की घटनाओं का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए A → गुच्छ केशिकाओं में रक्त दाब उत्पन्न होना B → प्रोटीन रहित प्लाज्मा का बोमन संपुट में प्रवेश करना।
C → रक्त का अभिवाही धमनिया के माध्यम से प्रवेश करना
D → रक्त का निस्यंदन आंतरिक उपकला के मध्य उपस्थित छिद्रो के माध्यम से होना।

(1) A → C → B → D

(2) C → A → D → B

(3) B → C → A → D

(4) C → B → D → A

85)

स्तम्भ-I का स्तम्भ-II के साथ मिलान कीजिए।

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(A)	फेफडे	(i)	सीबम
(B)	यकृत	(ii)	पित्त
(C)	स्वेद ग्रंथि	(iii)	H_2O, यूरिया, लेक्टिक अम्ल, NaCl
(D)	तैलीय ग्रंथि	(iv)	CO_2

(1) (A) - i, (B) - ii, (C) - iii, (D) - iv

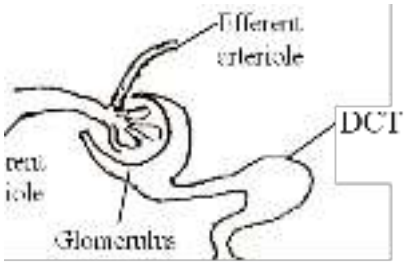
(2) (A) - ii, (B) - iv, (C) - iii, (D) - i

(3) (A) - iv, (B) - ii, (C) - i, (D) - iii

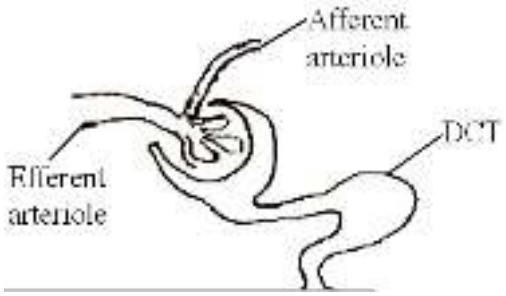
(4) (A) - iv, (B) - ii, (C) - iii, (D) - i

86) निम्न में से कौनसा चित्र नेफ्रॉन के संदर्भ में सत्य है ?

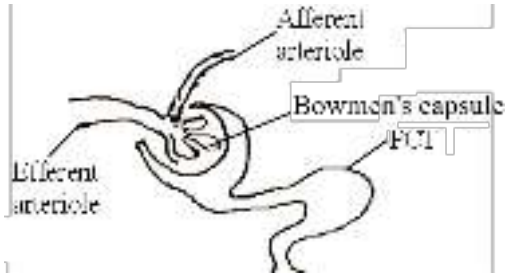
(1)



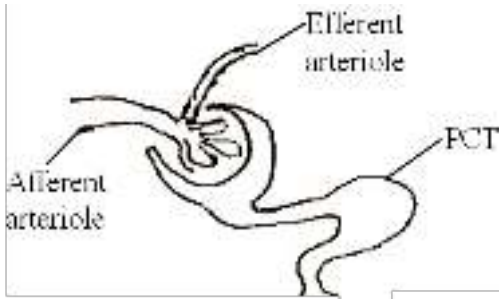
(2)



(3)



(4)



87) प्रतिधारा प्रवाह तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से सही है/हैं ?
(I) यह मेडुलरी मध्यांशी अंतराकाश की अतिपरासणता को बनाए रखता है।
(II) यह हेनले लूप और वासा रेक्टा दोनो द्वारा पूर्ण होती है।
(III) हेनले लूप की आरोही भुजा पानी के लिए पारगम्य है।
(IV) यूरिया अंतरालीय अतिपरासणता में योगदान देता है।

(1) I, II और IV सही है।

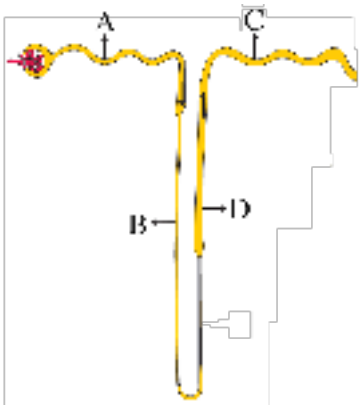
(2) II, III और IV सही है।

(3) I, III और IV सही है।

(4) सभी सही है।

88)

इस चित्र में अंकित वृक्क नलिका का कौनसा भाग न्यूनतम पुनरावशोषण दर्शाता है-



(1) C

(2) D

(3) A

(4) B

89) गुच्छ निस्यंदन दर में गिरावट आसन गुच्छ कोशिकाओं को ____A____ के स्त्रवण के लिए सक्रिय करती है जो वृक्कीय रूधिर प्रवाह को बढ़ाकर गुच्छ निस्यंदन दर को पुनः सामान्य कर देती है। रिक्त स्थान की पूर्तित कीजिए।

(1) ADH

(2) रेनिन

(3) ANF

(4) वेसोप्रेसिन

90) मानव वृक्क में जक्सटाग्लोमेरूलर उपकरण का मुख्य कार्य क्या है -

(1) ग्लूकोज का अवशोषण करना

(2) रक्तचाप एवं जीएफआर का नियमन

(3) पित्त का स्त्रवण

(4) WBC का निर्माण

ANSWER KEYS

PHYSICS

Q.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A.	3	2	3	1	3	4	3	3	3	1	1	1	4	1	2	2	3	1	4	1
Q.	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A.	1	2	3	3	2	1	2	4	2	4	4	1	2	3	1	3	2	1	2	4
Q.	41	42	43	44	45															
A.	2	1	4	4	1															

CHEMISTRY

Q.	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
A.	3	3	3	4	4	4	1	2	2	4	1	3	3	4	3	3	3	4	2	4
Q.	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
A.	3	1	3	2	4	4	4	3	4	3	2	3	1	3	1	2	1	3	4	2
Q.	86	87	88	89	90															
A.	4	4	4	1	1															

BIOLOGY

Q.	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
A.	1	4	3	3	2	2	4	4	1	2	4	1	2	2	3	4	4	3	3	1
Q.	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
A.	4	4	4	4	4	1	1	3	3	2	1	4	3	2	3	4	3	4	3	4
Q.	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
A.	3	2	2	4	3	4	2	2	1	4	4	4	2	3	1	3	2	1	2	4
Q.	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
A.	3	3	3	2	1	3	4	4	3	1	2	4	2	4	4	4	3	3	2	4
Q.	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180										
A.	3	2	3	2	4	4	1	2	2	2										

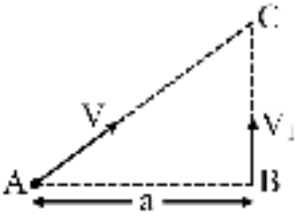
SOLUTIONS

PHYSICS

1) $$\langle v \rangle = \frac{\text{Displacement}}{\text{Time}} = \frac{2R\sin\left(\frac{90^\circ}{2}\right)}{(\text{dist./speed})}$$

$$= \frac{\sqrt{2}R}{\frac{\pi R}{2v}} = \frac{2\sqrt{2}v}{\pi}$$

2) Let two boys meet at pt C after time t from starting then AC = Vt, BC = V_1t



$(AC)^2 = (AB)^2 + (BC)^2$

$(Vt)^2 = a^2 + V_1^2t^2$

$V^2t^2 = a^2 + V_1^2t^2$

$V^2t^2 - V_1^2t^2 = a^2$

$t^2[V^2-V_1^2] = a^2$

$$t = \sqrt{\frac{a^2}{V^2 - V_1^2}}$$

3) Let v_m be the maximum speed,

$$\left(\frac{v_m + 0}{2}\right) t_1 = \ell \Rightarrow t_1 = \frac{2\ell}{v_m}$$

$v_m \times t_2 = 2\ell \Rightarrow t_2 = \frac{2\ell}{v_m}$

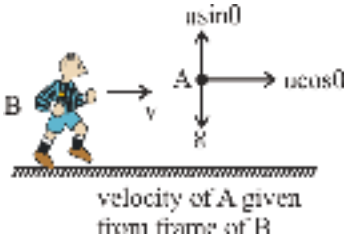
$$\frac{(v_m + 0)}{2} \times t_3 = 3\ell \Rightarrow t_3 = \frac{6\ell}{v_m}$$

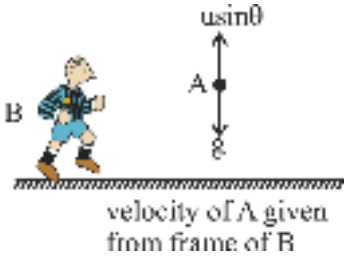
$$v_{ave} = \frac{\ell + 2\ell + 3\ell}{t_1 + t_2 + t_3} = \frac{6\ell}{\frac{2\ell}{v_m} + \frac{2\ell}{v_m} + \frac{6\ell}{v_m}}$$

$$= \frac{6v_m}{10} \Rightarrow \frac{v_{ave}}{v_m} = \frac{3}{5}$$

4) The horizontal and vertical components of initial velocity of projectile are as shown in figure. Since the observer moving with uniform velocity v sees the projectile moving in straight line

Hence v = u cos θ





The time of flight as measured by observer B

$$T = \frac{2u\sin\theta}{g}$$

Hence horizontal range of projectile on ground

$R = (u\cos\theta)T = vT$

5) Distance travelled by first train,

$$s_1 = \frac{u^2}{2a} = \frac{(15)^2}{2} = 112.5\text{m}$$

Distance travelled by second train,

$$s_2 = \frac{(20)^2}{2} = 200\text{m}$$

Total distance travelled = 312.5 m

Distance of separation = 500–312.5 = 187.5 m

6)

KE per unit mass = $\frac{V^2}{2}$ dimension (L^2T^{-2})

$$\frac{V^2}{2} = \alpha\gamma^x\sigma^y r^z$$

$$L^2T^{-2} = (ML^{-3})^x(M^1L^{-1}T^{-2})^yL^z$$

$$M^0L^2T^{-2} = M^{x+y}L^{-3x-y+z}T^{-2y}$$

$x + y = 0$ $\quad -3x - y + z = 2$ $\quad -2 = -2y$

$y = 1$ $\quad x = -1$ $\quad 3 - 1 + z = 2$

$z = 0$

$x + y + z = 0$

7)

The observed reading is the sum of the main scale reading and the product of the vernier scale division coincidence and the least count. The corrected reading is the observed reading minus the zero error. The mean corrected diameter is the average of the corrected readings.

Average $v_s = 6$

Reading $= 0.50 + 0.01 \times 6$

Corrected reading $= 0.56 + (0.03) = 0.59$ cm
The mean corrected diameter is 0.59 cm.

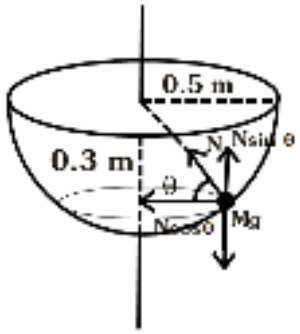
8) Answer since the acceleration of the box is due to the static friction.
$ma = f_s \leqslant \mu_s N = \mu_s mg$
i.e. $a \leqslant \mu_s g$
$\therefore a_{max} = \mu_s g = 0.15 \times 10 ms^{-2}$
$= 1.5\ ms^{-2}$

9) $T = \frac{F(L-x)}{L} = \frac{5(5-1)}{5} = 4N$

10) By using C.O.M.E.
$\frac{1}{2}(M+m)v^2 = (M+m)gh$
$v = \sqrt{2gh}$
By using C.O.L.M.
$mv' = (M + m)V$
$V' = \left(\frac{M+m}{m}\right)\sqrt{2gh}$

11)

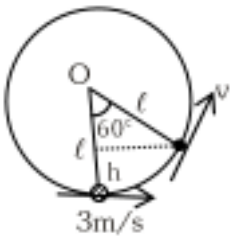
COM of uniform rod of length $\rightarrow \frac{L}{2}$ from one end
COM of solid cone $\rightarrow \frac{H}{4}$ from base
COM of solid hemi sphere $\rightarrow \frac{3R}{8}$ from centre
COM of semi circular ring $\rightarrow \frac{2R}{\pi}$ from cetnre



12)
$N \sin\theta = mg$
$N \cos\theta = m\omega^2 r$
$\tan\theta = \frac{g}{\omega^2 r}$
$\omega = \sqrt{\frac{g}{r\tan\theta}}$

$$\omega = \sqrt{\frac{10}{0.4 \times \frac{0.3}{0.4}}}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{100}{3}} = \sqrt{33.33} = 5.7 \text{ rad/sec}$$



13)

here $h = \ell - \ell \cos 60° = \frac{\ell}{2}$

COME

$k_1 + u_1 = k_2 + u_2$

$$\frac{1}{2}mu^2 + 0 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{mg\ell}{2}$$

$u^2 = v^2 + g\ell$

$$v = \sqrt{u^2 - g\ell}$$

$$= \sqrt{3^2 - 10 \times 0.5}$$

$= \sqrt{9-5} = 2$ m/s

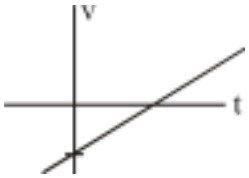
14) As $x = 8 - 4t + 6t^2$

$$\therefore v = \frac{dx}{dt} = 0 - 4 + 12t \quad \text{or} \quad v = 12t - 4$$

As t = 0, v = –4. Also $v \propto t$

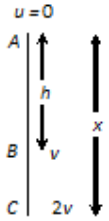
Hence, (1) represents the correct graph.

OR



$x = 8 - 4t + 6t^2$

$v = -4 + 12t$



Let at point A initial velocity of body is equal to zero

For path AB : $v^2 = 0 + 2gh$ ... (i)

For path AC : $(2v)^2 = 0 + 2gx$

$\Rightarrow 4v^2 = 2gx$ ... (ii)

15) Solving (i) and (ii) $x = 4h$

16)

Thickness = 6.5mm + 45 $\left(\frac{\frac{1}{2}\text{mm}}{50}\right)$

= 6.95 mm

17) W = Area = $\frac{1}{2}\pi r_1 r_2 = \frac{1}{2}\theta\left(\frac{x_0}{2}\right)(F^0) = \frac{\pi x_0 F_0}{4}$

18)

work done = change in kinetic energy

19) $\frac{dm'}{dt} = \frac{4dm}{dt}$

$\rho A'v' = 4\rho Av$

$2Av' = 4Av$

$\boxed{v' = 2v}$

$p' = \rho A'v'^3$

$p' = \rho(2A)\,(2v)^3$

$p' = 16\rho Av^3$

$\boxed{p' = 16p}$

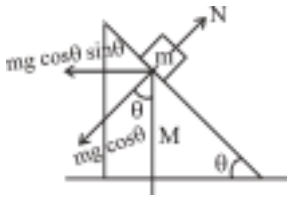
20) $u = x^2 + 2y^2 + z^2$

$\vec{F} = \frac{-\partial u}{\partial x}\hat{i} - \frac{-\partial u}{\partial y}\hat{j} - \frac{-\partial u}{\partial z}\hat{k}$

$\vec{F} = -2x\hat{i} - 4y\hat{j} - 2z\hat{k}$

$\vec{F}\Big|_{(-1,1,-2)} = 2\hat{i} - 4\hat{j} + 4\hat{k}$

21)

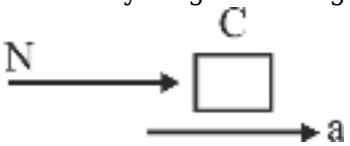


Frictional force = mg cosθ sinθ = $\frac{1}{2}mg\sin 2\theta$

22) Horizontal acceleration of the system is, $a = \frac{F}{2m + m + 2m} = \frac{F}{5m}.$

Let N be the normal reaction between B and C.

Free body diagram of C gives N = 2ma = $\frac{2}{5}F$



Now, B will not slide downward if

$\mu N \geq m_B g$

or $\mu\left(\frac{2}{5}F\right) \geqslant mg$

or $F \geq \frac{5}{2\mu}mg$

so $F_{min} = \left(\frac{5}{2\mu}\right)mg$

23) For 1 kg not slipping

a = g tan θ (θ = 37°)

a = 10 × 3/4

a = 7.5 m/s^2

For wedge & 1kg block

T = (1 + 4)a

T = 5 × 7.5

T = 37.5 N

for m

mg – T = ma

10 m – 37.5 = m × 7.5

2.5 m = 37.5

m = 15 kg

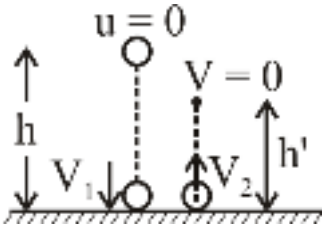
24) For man for block

T – mg = ma T = 100 g sin 53°

T = m(g + a) 50(g + a) = 100 g sin 53°

T = 50(g + a) g + a = 2g $\times \frac{4}{5}$

⇒ a = 6 m/s^2

25) 

Let ball hit floor by V_1 just before first collision.

Energy conservation :

$$\frac{1}{2}mV_1^2 = mgh$$

$$\Rightarrow V_1 = \sqrt{2gh} \quad ....(1)$$

$$e = \frac{V_2}{V_1}$$

[V_2 = Velocity with which ball rises after Ist collision]

Let it attains height h' after first collision.

Energy conservation

$$\frac{1}{2}mV_2^2 = mgh'$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}m(eV_1)^2 = mgh'$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}me^2(2gh) = mgh'$$

$$\Rightarrow h' = e^2h \quad ....(2)$$

So, Total distance travelled before second collision = h + 2h'

$= h + 2e^2h = h(1 + 2e^2)$

26)

Explanation :- In this question we have to find the moment of inertia of system of discrete particles.

Concept :- Moment of Inertia of discrete particle system.

Formula :- $I = I_1 + I_2 + ... = M_1r_1^2 + ...$

Calculation :- Given here

$M_1 = 1kg$, $M_2 = 2kg$, $M_3 = 3kg$, $M4 = 4kg$

given coordinate of M_1, M_2, M_3, M_4

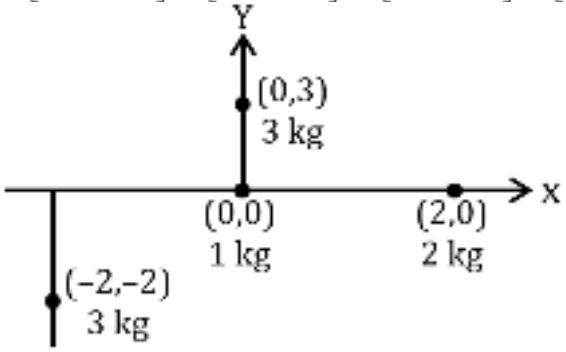
are (0,0,0), (2,0,0), (0,3,0) (–2, –2, 0) respectively

⇒ Moment of Inertia of whole system about x-axis will be

$I = I_1 + I2 + I3 + I4 + I_1$

$\Rightarrow I = M_1r_1^2 + M2r_2^2 + M3r_3^2 + M_4r_4^2$

$$I = \left[1 \times (O)^2\right] + \left[2 \times (0)^2\right] + \left[3 \times (3)^2\right] + \left[4 \times (-2)^2\right]$$



I = 0+0+27+16 =43kg-M^2
Conclusion : The correct answer is option 1

27) $L \propto \sqrt{KE}$

$$\frac{\Delta L}{L_i} = \frac{L_f - L_i}{L_i} \times 100$$

$$= \frac{\sqrt{0.49} - 1}{1} \times 100 = 30\%$$

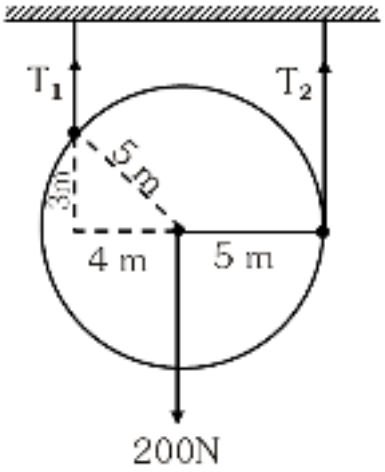
28) $T_1 + T_2 = 200$ .....(1)

$\tau_{T_2} = 0$

$-T_1 \times 9 + 200 \times 5 = 0$

$9T_1 = 1000$

$$T_1 = \frac{1000}{9} N$$



29) By COME

PE = RE

$$mg\frac{\ell}{3} + mg\left(\frac{2\ell}{3}\right) + mg\left(\frac{3\ell}{3}\right) = \frac{1}{2} I\omega^2$$

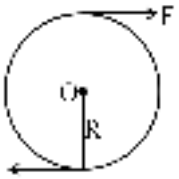
$$6\,mg\frac{\ell}{3} = \frac{1}{2}\left[\frac{m\ell^2}{9} + \frac{4m\ell^2}{9} + \frac{9m\ell^2}{9}\right].\omega^2$$

$4 \times 9\ g = 14 \square\ \omega^2$

$$\omega = \sqrt[6]{\frac{g}{14\ell}}$$

$$v = \omega r = \sqrt[6]{\frac{g}{14\ell}} \cdot \frac{2\ell}{3}$$

$$= \sqrt{\frac{16g\ell}{14}} = \sqrt{\frac{8g\ell}{7}}$$



30)

$\tau_{net} = 2FR$

$F_{net} = 0$

31) Kepler's second law is equivalent to conservation of angular momentum.

32)

$g' = g - \omega^2 Re \cos^2\lambda$

$\omega = \frac{1}{\cos\lambda}\sqrt{\frac{g}{R}} \qquad \left(\cos\lambda = \frac{4}{5}\right)$

$\omega = \frac{5}{4}\sqrt{\frac{g}{R}}$

33) $W = (TE)_f - (TE)_i$

$= (TE)_{7R} - (PE)_R$

$= -\frac{GMm}{2(7R)} - \left(-\frac{GMm}{R}\right)$

$= \frac{13}{14}\frac{GMm}{R}$

34) $\frac{\Delta g}{g} \times 100 = -\frac{d}{R} \times 100$

$-60 = -\frac{d}{6400} \times 100$

$d = 3840$ km

35) $V_e = \sqrt{\frac{2GM_e}{R_e}} = 11.2$ km/s

$V_p = \sqrt{\frac{2GM_p}{R_p}} = \sqrt{\frac{2G100M_e}{4R_p}} = 5\sqrt{\frac{2GM_e}{R_e}}$

$V_p = 5 \times 11.2 = 56.0$ km/s

36) $\frac{2T}{r} = \rho gh$

Point 1 to 2



$$P_a + \frac{2T}{r} - \rho gy + \frac{2T}{r} = P_a$$

$$\rho gy = \frac{4T}{r} = 2\rho gh$$

y = 2h

37) **Displacement condition for floating ice:**
Weight of ice + iron = Weight of displaced water
$(m_{ice} + m_{iron})\, g = \rho_{water}\, V_{displaced}\, g$

Volume of displaced water before melting:

$$V_{displaced} = \frac{(m_{ice} + m_{iron})}{\rho_{water}}$$

Volume of water after melting: Ice melts into water of same mass: $V_{ice\ -\ melted} = \frac{m_{ice}}{\rho_{water}}$
Iron sinks and displaces:

$$V_{ice\ -\ melted} = \frac{m_{ice}}{\rho_{water}}$$

Volume of displaced water after melting

$$V'_{displaced} = \frac{m_{ice}}{\rho_{water}} + \frac{m_{ice}}{\rho_{iron}}$$

As $\rho_{iron} > \rho_{water} \Rightarrow V_{displaced} > V'_{displaced}$ Initially, ice + iron displaced more water than after melting because the iron was supported by the ice's buoyancy. After melting, the iron sinks and displaces less water than it did while floating with the ice. Since the iron displaces less water after melting, the overall **water level decreases.**

38)

$2v_1 = v_2$ .....(i)

$$\frac{1}{2}\rho(v_2^2 - v_1^2) = \rho g \Delta h$$

$$v_2^2 - v_1^2 = 2g\Delta h$$

$$4v_1^2 - v_1^2 = 2g\Delta h$$

$$v_1 = \sqrt{\frac{2}{3}g\Delta h}$$

$A_1 v_1 =$

39) $v = \sqrt{2gh}$

40) $\Delta\ell = \frac{\rho g \ell^2}{2Y} = \frac{0.75 \times 10^3 \times 10 \times 4 \times 4}{2 \times 5 \times 10^8}$

$\frac{12 \times 40^4}{109} = 12 \times 10^{-5} m$

$= 1.2 \times 10^{-4} m$

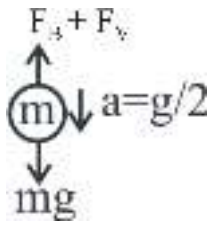
41)

$F = F_1 + F_2$

$\frac{(2A)Y\Delta L}{L} = \frac{AY_1\Delta L}{L} + \frac{AY_2\Delta L}{L}$

$2Y = Y_1 + Y_2$

$Y = \frac{Y_1 + Y_2}{2}$

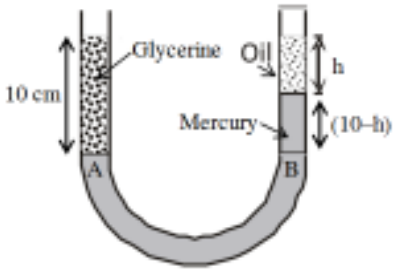


42)

$F_{net} = ma$

$mg - F_V - F_B = m\left(\frac{g}{2}\right)$

by solving $v_t = \frac{r^2 g}{9\eta}(\rho - 2\sigma)$



43)

$P_A = P_B$

$(1.3)g(10) = (0.8)gh + (13.6)g(10-h)$

$13 = 0.8h + 136 - 13.6h$

$12.8h = 123$

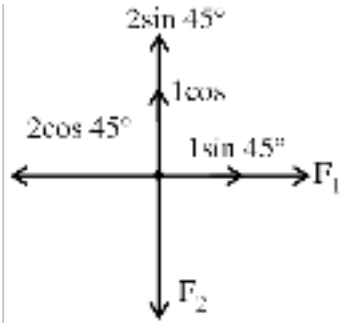
$h = \frac{123}{12.8} = 9.6cm$

44) $a = -\alpha x^2 \quad \Rightarrow \int_{V_0}^{0} V\,dv = -\alpha \int_{0}^{x} x^2 dx$

$$\Rightarrow -\frac{V_0^2}{2} = -\alpha\frac{x^3}{3}$$

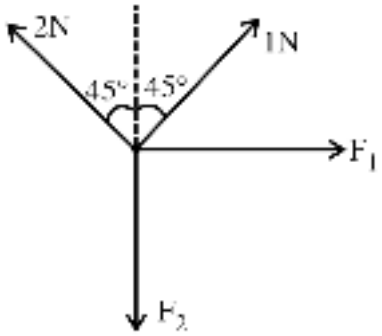
$$\Rightarrow x = \left(\frac{3V_0^2}{2\alpha}\right)^{1/3}$$

45) **Explain the Question :** We have to calculate F_1 & F_2.



Concept : This question is based on equilibriums

Solution :



$$F_1 + \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}}, \quad F_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$F_2 + \frac{2}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \Rightarrow \frac{3}{\sqrt{2}}$$

Final answer : 1

CHEMISTRY

46)

CO form in ground state

47)

KI and Na_2O have only ionic bond.

48)

$[BF_4]^-$ does not has vacant orbital.

49) $O_2 \rightarrow O_2^+$

2 unpaired e^- 1 unpaired e^-

50)

SO_2Cl_2 $\boxed{P_\pi - P_\pi = 0}$ $\boxed{P_\pi - d_\pi = 2}$

51) $I_3^-, HgCl_2, XeF_2$ = Linear, planar, $\boxed{\mu = 0}$

52)

XeF_5 not form due to odd e^- species.

53)

XeF_6 Hybridisation = sp^3d^3
LP = 1
BP = 6

54)

N > C > P > Si (EN)

55)

$Be(OH)_2$ is amphoteric in nature

56)

$O^- + e^- \rightarrow O^{-2}$
Endo thermic due to anion to e^- repulsion

57)

F > Cl > Cl^- > F^- (IE order) and size of Cl^- is larger than F^-

58)

15, 190, 210, 230 ev/atom so valence e^- is 1 and answer is Na.

59)

S to S^- formation is highly exothermic among them.

60)

Cl^- and Ca^{+2} are isoelectronic but only e^- will be same.

61)

[Kr] $5s^1$ is s-block element

62) n = 1 mole $N_2 \Rightarrow 1 \times 28 = 28$ gm
n = $\frac{7}{8}$ mole $O_2 \Rightarrow \frac{7}{8} \times 32 = 28$ gm
n = 1 mole CO = 28 gm

63) $\text{moles} = \frac{11.2}{22.4} = \frac{1}{2}$ mole
$\Rightarrow \boxed{\frac{mm}{2} = VD}$ mm = molecule mass

64) If emperical formula of 2 compounds are same then % of each element in compounds will be same

65) $C_4H_{10} + \frac{13}{2} O_2 \rightarrow 4\ CO_2 + 5H_2O$
$\frac{1000}{58}$ mole
mass of $O_2 = \frac{13}{2} \times \frac{1000}{58} \times 32 = 3.58$ kg

66) $C + O_2 \rightarrow CO_2$
2 mole 3 mole
O_2 remaining = 3 – 2 = 1 mole, 32 gm

67) (A) 2 N_A molecule
(B) 1 N_A molecule
(C) 1 N_A molecule
(D) 0.5 N_A molecule

68) $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$
1 3
$\frac{v_f}{v_i} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$
$\Rightarrow \frac{v_i}{v_f} = \frac{2}{1}$

69) more the energy released strong will be acid

70) $\Delta H = 42 = (\Delta H_f)_P - (\Delta H_f)_R$
$42 = -94 - 152 - (\Delta H_f CaCO_3)$
$\Rightarrow \Delta H_f\ CaCO_3 = -288$ kJ

71) $H_{2(g)} + \frac{1}{2} O_{2(g)} \xrightarrow{-68.32} H_2O_{(\square)} \xrightarrow{10.52} H_2O_{(g)}$
$(\Delta H_f)\ H_2O_{(g)} = -68.32 + 10.52$
$= -57.80$

72) $\Delta H_{reaction} = (\Delta H_f)_P - (\Delta H_f)_R$
$= -24.8 - [-17.9 + 12.5]$
$= -19.4$ kcal

73) $Fe + S \rightarrow FeS$
2.1 gm
$\frac{2.1}{56}$ mole
$\frac{2.1}{56}$ mole Fe $\Rightarrow -3.75$ kJ
One mole Fe $\Rightarrow \frac{-3.75 \times 56}{2.1} = -100$ kJ

74)

	$A_{(g)} \rightleftharpoons$	$B_{(g)} +$	$C_{(g)}$
	1	0	0
	1–x	x	x
mole fraction	$\frac{1-x}{1+x}$	$\frac{x}{1+x}$	$\frac{x}{1+x}$

$PP_A = \frac{(1-x)}{1+x}\ P = \frac{P}{2}$
$\Rightarrow x = \frac{1}{3}$
$K_P = \frac{\frac{P}{4} \cdot \frac{P}{4}}{\frac{P}{2}} = \frac{P}{8}$

75)

$CaCO_3$	$\rightleftharpoons$	CaO	$+$	CO_2
(s)		(s)		(g)
$\frac{1}{5}$ mole		0		0
$\frac{1}{5} - \frac{65}{100} \times \frac{1}{5}$		$\frac{65}{100} \times \frac{1}{5}$		$\frac{65}{100} \times \frac{1}{5}$

PV = nRT
$P = \frac{65}{100} \times \frac{1}{5} \times \frac{1}{12} \times \frac{1092}{10}$

P = 1.183 atm = $K_P = P_{CO_2}$

76) $\Delta E = 13.6z^2 = \left[\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right]$

$\Delta E = 13.6 \times 4 \times \left[\frac{1}{1^2} - \frac{1}{3^2}\right] = 48.36$ eV

77) Isotopes ⇒ protons same = Z
Isodiaphers ⇒ A – 2Z = same
Isotones ⇒ A – Z = same
Isoelectronic ⇒ e^- = same

78) $\Delta E = 13.6z^2 = \left[\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right]$

$$\frac{\Delta E_1}{\Delta E_2} = \frac{13.6 \times 4\left[\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2}\right]}{13.6 \times 9\left[\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2}\right]}$$

$$\frac{\Delta E_1}{\Delta E_2} = \frac{20}{243}$$

79) $\Delta E = 13.6z^2\left[\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right]$

$114.75 = 13.6z^2\left[\frac{1}{1^2} - \frac{1}{(4)^2}\right]$
$Z^2 = 9$
$Z = 3$

80) [HCOOH] = [HCOONa]

$$pH = pK_a + \log\frac{[Salt]}{[Acid]}$$

$pH = pK_a$
$[H^+] = K_a = 2 \times 10^{-4}$

81) $[H^+] = \frac{0.02 \times 25 + 0.01 + 25}{50} = \frac{0.75}{50}$
= 0.015 M
$[H^+] \uparrow$ pH↓

82) $FCH_2COOH \rightleftharpoons FCH_2COO^- + H^+$
$C(1-\alpha)$ $C\alpha$ $C\alpha$

$$K_a = \frac{C\alpha.C\alpha}{C(1-\alpha)}$$

$2.7 \times 10^{-3} = 1.5 \times 10^{-3} \times \frac{\alpha}{1-\alpha}$

$\frac{\alpha}{1-\alpha} = \frac{9}{5}$

$\alpha = \frac{9}{14}$

$C\alpha = 1.5 \times 10^{-3} = [H^+]$

$C = \frac{1.5 \times 10^{-3}}{\alpha}$

$C = 2.33 \times 10^{-3}$ M

83) $[H^+] = 40 \times 0.1 = 4$

$[OH^-] = 10 \times 0.45 = 4.5$

$[OH^-] = \frac{4.5-4}{40+10} = \frac{0.5}{50} = \frac{1}{100} = 10^{-2}$

⇒ pOH = 2

pH = 12

84) Relative strength

$\sqrt{\frac{K_{a_1}C_1}{K_{a_2}C_2}} = \sqrt{\frac{K_{a_1}}{K_{a_2}}} = \sqrt{\frac{20}{1}} = \frac{4.47}{1}$

85) $K_{sp} = [Ag^+]^2 [SO_4^{2-}]$

$6.4 \times 10^{-5} = (0.1)^2 (SO_4^{2-})$

$[SO_4^{2-}] = 6.4 \times 10^{-3}$ M

86) NaOH ⇒ SB, pH is defined from strong Base in a mixture of SB & WB

$[OH^-] = 0.1$, pOH = 1, pH = 13

87) Oxidation state of F is always –1

88) NH_4^+ & NO_3^- ⇒ NH_4^+ ⇒ N = –3, NO_3^- ⇒ N = +5

89) gm eq. HNO_3 = gm eq. I_2

$\frac{m}{63} \times 1 = \frac{5}{254} \times 10$

$m = \frac{63 \times 50}{254}$

m = 12.4 gm

90) gm eq. $H_2C_2O_4$ = gm eq $KMnO_4$

$0.1 \times V = \frac{20}{158} \times 5$

$V = \frac{1000}{158}$ = 6.3 L

91)

NCERT XI Pg : 5 (Old NCERT)

92) NCERT Pg # 6

93) NCERT-XI Pg # 24

94) NCERT-XI, Pg # 4

95)

NCERT XI, Page No. # 6,7
A,B & D are correct

96)

NCERT Pg. # 11

97) NCERT-XI, Pg. # 91

98) Slime moulds are saprophytes their cells are not divided by membrane called plasmodium
NCERT Page No : 21

99)

NCERT XI Pg # 17

100) NCERT Pg.# 20, 21

101) NCERT Pg. # 17, 18

102) NCERT Pg. # 15, 16

103) NCERT Page No.# 21

104) NCERT Pg.13, 14, 15

105) NCERT Pg. 14, 15, 16

106)

NCERT (XI) Pg # 24

107) NCERT-XII Page No. 26

108) NCERT XI Page No. # 30

109)

NCERT Pg. # 32

110) NCERT-XI Page No. 32-33

111)

NCERT Pg. # 13, 25

112)

NCERT-XI, Pg. # 28, 32, 33

113) NCERT-XI, Pg. # 30

114)

A and D are correct

115)

NCERT XI Pg. # 93, 94
B and C are incorrect

116)

NCERT-XI, Pg. # 97

117)

NCERT-XI, Pg. # 97, 98

118)

NCERT-XI, Pg.# 101

119)

NCERT-XI, Pg. # 101

120) NCERT-XI Pg # 182

121) NCERT-XI, Pg. # 96

122)

NCERT-XI, Pg. # 96

123) NCERT XII Page No. # 121-122

124) NCERT XII Page No. # 122, 123 & 124

125) NCERT XI Page No. # 126

126) NCERT, Pg. # 121

127) Module-6, Pg # 210

128) NCERT-XI, Pg # 122

129) NCERT Pg. No. # 126

130) NCERT-XI, Pg. # 106

131) NCERT Pg. # 109

132)

NCERT Pg. # 110

133)

NCERT Pg. # 106

134) NCERT Pg. # 117

135)

NCERT Pg. # 113

136)

NCERT XI, Pg # 54

137)

NCERT Pg. # 41

138)

NCERT Pg. # 47, 48

139)

NCERT Pg. # 49

140) NCERT, Pg # 43-46

141)

NCERT Pg. # 39

142) NCERT Pg. # 49-52 (E/H)

143)

NCERT Pg. # 47

144)

NCERT Pg. # 47

145) NCERT Pg.#45.

146) NCERT Pg.#112 (Module).

147) NCERT Pg#111,112,114

148)

NCERT (Old) Pg. # 112

149) NCERT (XII) ; Page No. # 118, 121

150) NCERT Pg.# 82

151) NCERT Pg.# 82

152) NCERT-XI, Pg. # 82

153) NCERT Pg. # 116-120

154)

NCERT (Old) Pg. # 102

155)

NCERT (Old) Pg. # 102

156)

OLD NCERT-XI, Pg. # 101

157) Old NCERT, Pg. # 103

158) NCERT, Pg. # 199, 200

159)

NCERT Pg. # 194

160) NCERT, Pg. # 199-200

161) NCERT, Pg. # 203

162) NCERT Pg.#201

163) NCERT Pg # 194

164) NCERT_Pg. No. # 198

165) NCERT Pg # 197

166) NCERT, Pg. # 187, 188

167) NCERT, Pg. # 183

168) NCERT, Pg. # 184, 187, 189, 190

169) NCERT, Pg. # 183, 185

170) NCERT Pg.#184

171) NCERT Pg. No. 186

172) NCERT Page No. 189

173) NCERT, Pg. # 205

174) NCERT, Pg. 208

175) NCERT, Pg. # 213

176) NCERT, Pg. # 207

177) NCERT, Pg. # 210-212

178) NCERT Pg.#209,210

179) NCERT Pg. # 209

180) NCERT Pg. # 811